

Chemistry - Fuels & Combustion (total Q - 39)

3691) कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) आक्सीकरण कारक के रूप में
(B) औद्योगिक बॉयलरों के लिए ईंधन के रूप में
(C) घरेलू ओवन में ईंधन के रूप में
(D) धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में

Ans: (D)

3692) 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं?

(RPF Constable 2018 16 Feb 2019 Shift 2)

- (A) कैलोरी मान
(B) प्राकृतिक मान
(C) आदर्श मान
(D) दहन ऊष्मा

Ans: (A)

3693) एथिल अल्कोहल का उपयोग _____ के रूप में किया जाता है।

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 3)

- (A) इनमें से सभी
(B) एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ
(C) विलायक
(D) स्पिरिट लैंप में ईंधन

Ans: (A)

3694) क्रमशः CNG और LPG का पूर्ण रूप क्या है?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत दबाव गैस (कंप्रेसड नेचुरल गैस एंड लिक्व्यूफाइड प्रेशर्ड गैस)
(B) संपीड़ित तटस्थ गैस और द्रवीकृत दबाव गैस (कंप्रेसड न्यूट्रल गैस एंड लिक्व्यूफाइड प्रेशर्ड गैस)
(C) संपीड़ित तटस्थ गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (कंप्रेसड न्यूट्रल गैस एंड लिक्व्यूफाइड पेट्रोलियम गैस)
(D) संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (कंप्रेसड नेचुरल गैस एंड लिक्व्यूफाइड पेट्रोलियम गैस)

Ans: (D)

3695) आजकल, सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) नैफ्थलीन (Naphthalene)
(B) कोक (Coke)
(C) पैराफिन मोम (Paraffin wax)
(D) बिटुमेन (Bitumen)

Ans: (D)

3696) पावर अल्कोहल _____ और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है।

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 1)

- (A) सरसों
(B) पेट्रोल
(C) डीजल
(D) केरोसिन

Ans: (B)

3697) वह पदार्थ जो वायु में जलता है, उसे कहते क्या हैं?

(RPF Constable 2018 14 Feb 2019)

- (A) ज्वलनशील
(B) दहनशील
(C) नवीकरणीय
(D) गैर नवीकरणीय

Ans: (A)

3698) एक लौ तीन भागों से बनी होती है: सबसे अंदरूनी भाग, बीच का भाग और सबसे बाहरी भाग। सबसे अंदरूनी भाग काला क्यों होता है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 2)

- (A) ईंधन के पूर्ण दहन के कारण
(B) ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण
(C) अनजले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण
(D) ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण

Ans: (C)

3699) निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) प्रबल अम्ल का तनुकरण
(B) प्रकाश संश्लेषण
(C) श्वसन
(D) प्राकृतिक गैस का दहन

Ans: (B)

3700) गैस स्टोव की लौ नीली क्यों जलती है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 13 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) ईंधन का पूर्ण दहन
(B) हवा में हाइड्रोजन की उपस्थिति
(C) खतरनाक दहन
(D) ऑक्सीजन की कमी

Ans: (A)

3701) ऐल्कोहॉल को पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है?

(RRB JE 20/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) इससे कम धुआं निकलता है
(B) यह कम तापमान पर जलता है
(C) यह ऑक्सीजन के बिना जलता है
(D) यह उच्च ऊर्जा प्रदान करता है

Ans: (A)

3702) निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम शोधन का उत्पाद नहीं है?

(RRB JE CBT-2 2024 CMA : 22 Apr, 2025 Shift 1)

- (A) asphalt (डामर)
(B) केरोसिन
(C) प्राकृतिक गैस
(D) स्नेहन तेल

Ans: (C)

3703) निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पेट्रोल (Petrol)
(B) LPG
(C) चारकोल (Charcoal)
(D) मोम (Wax)

Ans: (C)

3704) जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है, जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 3)

- (A) डीज़ल
(B) कोक
(C) पेट्रोल
(D) मिट्टी का तेल

Ans: (B)

3705) निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) एथेनॉल एक ठोस ईंधन है।
(B) एथेनॉल का क्वथनांक, पेट्रोल से उच्च होता है।
(C) एथेनॉल का दहन स्वच्छ, धुआँ रहित ज्वाला के साथ होता है।
(D) एथेनॉल के दहन पर हानिकारक धुआँ उत्पन्न होता है।

Ans: (C)



Back to Index



3706) आमतौर पर विरंजक चूर्ण का उपयोग _____ किया जाता है?
(RRB JE 19/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) एक मधुरक के रूप में
(B) साबुन बनाने के लिए
(C) पानी को कीटाणुरहित करने के लिए
(D) ईंधन के रूप में
- Ans: (C)**

3707) वह कौन सा दहन है जिसमें कोई भी पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आग में बदल जाता है?
(RPF Constable 2018 16 Feb 2019)

- (A) स्वतः दहन
(B) विस्फोटक दहन
(C) तीव्र दहन
(D) धीमा दहन
- Ans: (A)**

3708) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं?
(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) स्वच्छ नीली ज्वाला
(B) काले धूम के साथ पीली ज्वाला
(C) चमक के साथ श्वेत ज्वाला
(D) कोई ज्वाला नहीं
- Ans: (B)**

3709) विद्युत-मिश्रित यौगिक सामान्यतः _____ में घुलनशील होते हैं।
(RPF Constable 2018 15 Feb 2019)

- (A) डीज़ल
(B) मिट्टी का तेल
(C) पानी
(D) पेट्रोल
- Ans: (C)**

3710) ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन सामग्रियों को जलाया जाता है, उन्हें क्या नाम दिया जाता है?
(RRB JE 27 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) जैवपदार्थ
(B) ईंधन
(C) रसायन
(D) गैस
- Ans: (B)**

3711) कार्बन के किस गुणधर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है?
(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) दहन
(B) चतुःसंयोजकता
(C) श्रृंखलन
(D) समावयवता
- Ans: (C)**

3712) जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीली, अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है?
(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन
(B) बिना जले कार्बन की उपस्थिति
(C) ऑक्सीजन की कमी
(D) अपूर्ण दहन और कालिख निर्माण
- Ans: (A)**

3713) क्या होता है जब एक नैफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है?
(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है।
(B) यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है।
(C) यह नीली ज्वाला के साथ जलता है।
(D) यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ जलता है।
- Ans: (B)**

3714) सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है?
(RRB NTPC CBT-I : 18 Jan 2021 Shift 2)

- (A) बर्निंग
(B) हीटिंग
(C) रोस्टिंग
(D) ब्लेजिंग
- Ans: (C)**

3715) निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली, गैर-कज्जली लौ (non-sooty flame) के साथ जलता है?
(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) डीज़ल
(B) एथेनॉल
(C) मिट्टी का तेल
(D) चारकोल
- Ans: (B)**

3716) निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन-सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रिया का एक उदाहरण है?
(RRB JE ME 31 Aug 2019 CBT 2)

- (A) ऊष्मा स्थानांतरण
(B) विद्युत अपघटन
(C) दहन
(D) प्लास्टिक विरूपण
- Ans: (B)**

3717) किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है?
(RRB NTPC CBT-I : 9 Jan 2021 Shift 2)

- (A) बिटुमिनस
(B) लिग्नाइट
(C) पीट
(D) एन्थ्रेसाइट
- Ans: (D)**

3718) निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है?
(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 1)

- (A) LPG
(B) प्राकृतिक गैस
(C) कोयला
(D) ईंधन तेल
- Ans: (A)**

3719) एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है?
(RRB Level 01 Stage I 12/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पूर्ण दहन
(B) धातुओं का दहन
(C) अदृश्य कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन
(D) कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण
- Ans: (C)**

3720) साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है?
(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) हाइड्रोकार्बन
(B) जल
(C) जल और तेल दोनों
(D) तेल
- Ans: (B)**

3721) खाना पकाते समय यदि बर्तन की बाह्य सतह काली हो जाए, तो यह क्या इंगित करता है?
(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 22/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) अंदर का भोजन अधपका है।
(B) ईंधन पूर्णतः जल गया है।
(C) ईंधन का दहन अपूर्ण है।
(D) ईंधन में नमी उपस्थित है।
- Ans: (C)**

3722) संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है?
(RRB JE 27 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) रासायनिक ऊर्जा
(B) ज्वारीय ऊर्जा
(C) जलविद्युत ऊर्जा
(D) सौर ऊर्जा
- Ans: (A)**

3723) पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के आधार पर, रासायनिक उर्वरकों और खादों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(RRB JE 20/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) खादों में पोषक तत्वों की सांद्रता अधिक और परिवर्तनशीलता कम होती है।
(B) रासायनिक उर्वरक, जैविक गतिविधि को बढ़ाते हैं।
(C) खाद धीरे-धीरे पोषक तत्व मुक्त करती है।
(D) पारंपरिक रासायनिक उर्वरक धीरे-धीरे पोषक तत्व मुक्त करते हैं।
- Ans: (C)**



3724) संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होगी?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) स्वच्छ ज्वाला (Clean flame)
(B) कज्जली ज्वाला (Sooty flame)
(C) पीली ज्वाला (Yellow flame)
(D) हरी ज्वाला (Green flame)

Ans: (A)

3725) एक स्पैचुला पर नैफथलीन के जलने से _____ उत्पन्न होती है।

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) लाल ज्वाला (B) स्वच्छ ज्वाला
(C) पीली ज्वाला (D) कालिख युक्त ज्वाला

Ans: (C)

3726) पादप सामग्री से कोयले के निर्माण के दौरान, लाखों वर्षों तक उच्च दाब और ताप के अंतर्गत रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों का एक अनुक्रम घटित होती है। निम्नलिखित में से कौन-सा, कोयले के निर्माण के दौरान कार्बन की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को सही प्रकार से निरूपित करता है?

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पीट → ऐन्थ्रासाइट → बिटुमेनी → लिग्नाइट
(B) पीट → बिटुमेनी → लिग्नाइट → ऐन्थ्रासाइट
(C) पीट → लिग्नाइट → बिटुमेनी → ऐन्थ्रासाइट
(D) लिग्नाइट → पीट → ऐन्थ्रासाइट → बिटुमेनी

Ans: (C)

3727) निम्नलिखित में से कौन-सा, रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) विद्युत से चलने वाली मोटर
(B) लकड़ी का जलना
(C) बैटरी द्वारा बल्ब जलाना
(D) सौर कुकर से भोजन गर्म करना

Ans: (B)

3728) निम्नलिखित गैसों में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है?

(RRB JE 23 May 2019 Shift 3)

- (A) हाइड्रोजन (B) रसोई गैस (LPG)
(C) प्राकृतिक गैस (D) मिथेन

Ans: (A)

3729) जब हम रसोईघर में गैस स्टोव के पास जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं और गैस स्टोव का नॉब चालू करते हैं, तो किस प्रकार का दहन होता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 16 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) स्वतःस्फूर्त दहन (B) धीमा दहन
(C) तीव्र दहन (D) विलंबित दहन

Ans: (C)

Solutions — Chemistry - Fuels & Combustion

Q3691. सही उत्तर: विकल्प 4 — धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में

व्याख्या:

कोक (कोयले के विध्वंसी आसवन से प्राप्त अशुद्ध कार्बन) मुख्य रूप से धातुकर्म प्रक्रियाओं में **अपचायक कारक** के रूप में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने में। **ब्लास्ट फर्नेस** में लोहे के निष्कर्षण के लिए, कोक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** बनाता है, जो फिर आयरन ऑक्साइड (Fe_2O_3) को धात्विक लोहे में अपचयित करता है। अभिक्रिया है: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ । कोक स्वयं भी उच्च तापमान पर कुछ धातु ऑक्साइडों को सीधे अपचयित कर सकता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कोक एक अपचायक कारक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक नहीं। विकल्प 2 आंशिक रूप से सही है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है—औद्योगिक बॉयलर अक्सर कोयला या अन्य ईंधनों का उपयोग करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कोक का उपयोग आमतौर पर घरेलू ओवन में नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च अशुद्धता और धुआं उत्पादन होता है; घरेलू ओवन **एलपीजी** या चारकोल जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कोक कोयले को वायु की अनुपस्थिति में (विध्वंसी आसवन) लगभग 1000–1200°C पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। • ब्लास्ट फर्नेस में, कोक उच्च तापमान बनाए रखने के लिए ईंधन के रूप में भी कार्य करता है जो अपचयन के लिए आवश्यक है। • धातु निष्कर्षण में उपयोग किए जाने वाले अन्य अपचायक कारकों में कार्बन (चारकोल), एल्युमिनियम (थर्माइट अभिक्रिया में), और हाइड्रोजन शामिल हैं। • कोक कोयले की तुलना में कठोर और अधिक संरंघ होता है, जिससे यह धातुकर्मीय प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। • कोक उत्पादन के उप-उत्पादों में कोल गैस, कोल टार और अमोनियाकल लिकर शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ **धातुकर्म में कोक मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जाता है ?** → धातु निष्कर्षण में अपचायक कारक के रूप में
- ☛ **ब्लास्ट फर्नेस में कोक का उपयोग करके कौन सी धातु निकाली जाती है ?** → लोहा (लोह अयस्क से)
- ☛ **कोक कैसे उत्पादित किया जाता है ?** → कोयले के विध्वंसी आसवन द्वारा
- ☛ **कोक का मुख्य घटक क्या है ?** → कार्बन (85–90%)
- ☛ **कोक उत्पादन के एक उप-उत्पाद का नाम बताएं।** → कोल टार या कोल गैस

Q3692. Correct Answer: कैलोरी मान

Explanation: 1

किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को **कैलोरी मान** कहते हैं। यह ईंधन रसायन और ऊष्मागतिकी में एक मानक शब्द है। कैलोरी मान को **kJ/kg** या **kcal/kg** जैसी इकाइयों में मापा जाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह ईंधन की प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा मापन को सटीक रूप से परिभाषित करता है। विकल्प 2 (**प्राकृतिक मान**) गलत है क्योंकि रसायन विज्ञान में ऐसा कोई मानक शब्द नहीं है। विकल्प 3 (**आदर्श मान**) गलत है क्योंकि यह एक अस्पष्ट शब्द है, जो दहन ऊर्जा के लिए विशिष्ट नहीं है। विकल्प 4 (**दहन ऊष्मा**) गलत है क्योंकि "दहन ऊष्मा" आमतौर पर प्रति मोल ऊर्जा (प्रति किलोग्राम नहीं) को संदर्भित करती है और दहन के दौरान एन्थैल्पी परिवर्तन को दर्शाती है।

Key Concept / Reaction:

अवधारणा: कैलोरी मान (ऊष्मा मान)

परिभाषा: पूर्ण दहन के दौरान ईंधन की प्रति इकाई द्रव्यमान (या आयतन) में मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा **इकाइयाँ:** kJ/kg, kcal/kg, BTU/lb

मापन: नियंत्रित परिस्थितियों में बम कैलोरीमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है

Extra Facts for Exam:

कैलोरी मान ईंधन की संरचना पर निर्भर करता है - उच्च हाइड्रोजन सामग्री वाले हाइड्रोकार्बन में आमतौर पर उच्च कैलोरी मान होता है। •

सकल कैलोरी मान (GCV) में दहन के दौरान बने पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है, जबकि **शुद्ध कैलोरी मान (NCV)** इसे बाहर करता है। •

बम कैलोरीमीटर ठोस और तरल ईंधनों के कैलोरी मान निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक उपकरण है। •

उच्च कैलोरी मान वाले ईंधनों में प्राकृतिक गैस (~ 55 MJ/kg), गैसोलीन (~ 47 MJ/kg), और कोयला (~ 24-35 MJ/kg, ग्रेड के आधार पर) शामिल हैं। •

डुलॉग का सूत्र कोयले के अंतिम विश्लेषण (C, H, O, S सामग्री) से उसके कैलोरी मान का अनुमान लगा सकता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ☛ **कैलोरी मान क्या है ?** → पूर्ण दहन के दौरान ईंधन की प्रति इकाई द्रव्यमान में मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा
- ☛ **कैलोरी मान मापने का उपकरण ?** → बम कैलोरीमीटर
- ☛ **कैलोरी मान की इकाई ?** → kJ/kg या kcal/kg



Back to Index



- **GCV और NCV में अंतर ?** → GCV में जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है, NCV इसे बाहर करता है
- **किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक है ?** → सामान्य ईंधनों में हाइड्रोजन (~ 142 MJ/kg)

Q3693. सही उत्तर: विकल्प 1 — इनमें से सभी

व्याख्या:

एथिल अल्कोहल (C₂H₅OH), जिसे **एथेनॉल** भी कहा जाता है, एक बहुमुखी कार्बनिक यौगिक है जिसके रासायनिक गुणों के कारण कई अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग **एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ** (जैसे बीयर, वाइन) के रूप में किया जाता है क्योंकि यह मनोसक्रिय है और तनु रूप में पीने योग्य है। **विलायक** के रूप में, एथेनॉल कई कार्बनिक यौगिकों को घोलता है, जिससे यह फार्मास्यूटिकल्स, इत्र और प्रयोगशाला कार्य में उपयोगी होता है। यह **स्पिरिट लैंप में ईंधन** के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह नीली लौ के साथ स्वच्छ रूप से जलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होते हैं। सभी विकल्प एथिल अल्कोहल के सही अनुप्रयोग हैं, इसलिए "इनमें से सभी" सही चयन है। एथेनॉल की जल के साथ मिश्रणीयता और ज्वलनशीलता इन उपयोगों को समर्थन देती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

एथेनॉल यीस्ट का उपयोग करके शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो एक जैविक प्रक्रिया है। -

यह एक **नवीकरणीय ईंधन** है जब बायोमास से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग E10 जैसे बायोफ्यूल मिश्रण में किया जाता है। -

विलायक के रूप में, एथेनॉल मेथेनॉल से कम विषैला होता है, जिससे यह औद्योगिक उपयोग के लिए सुरक्षित होता है। -

स्पिरिट लैंप में, एथेनॉल पूर्ण दहन के कारण बिना कालिख वाली लौ के साथ जलता है।

- विकृत अल्कोहल में योजक होते हैं जो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, इसका उपयोग विलायक या ईंधन के रूप में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → C₂H₅OH
- **एथेनॉल का उपयोग किस उपकरण में ईंधन के रूप में किया जाता है ?** → स्पिरिट लैंप
- **एथेनॉल सामान्यतः कैसे उत्पादित किया जाता है ?** → शर्करा का किण्वन
- **एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है ?** → अल्कोहल (एल्केन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न)
- **एथेनॉल एक अच्छा विलायक क्यों है ?** → यह ध्रुवीय है और जल के साथ मिश्रणीय है

Q3694. सही उत्तर: विकल्प 4 — संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस

व्याख्या:

CNG का पूर्ण रूप **Compressed Natural Gas (संपीड़ित प्राकृतिक गैस)** है, जो मुख्य रूप से **मीथेन (CH₄)** होती है और इसे ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उच्च दबाव (200-250 bar) पर संपीड़ित किया जाता है। **LPG** का पूर्ण रूप **Liquefied Petroleum Gas (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस)** है, जो हाइड्रोकार्बन गैसों जैसे **प्रोपेन (C₃H₈)** और **ब्यूटेन (C₄H₁₀)** का मिश्रण है और इसे भंडारण व परिवहन के लिए मध्यम दबाव पर द्रवीकृत किया जाता है।

विकल्प 1 गलत है क्योंकि " Liquefied Pressured Gas " मानक शब्द नहीं है—यह " Petroleum " होना चाहिए। विकल्प 2 गलत है क्योंकि " Compressed Neutral Gas " रासायनिक रूप से गलत है; प्राकृतिक गैस "तटस्थ" नहीं बल्कि एक विशिष्ट ईंधन है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि " Compressed Neutral Gas " CNG को गलत तरीके से दर्शाता है। केवल विकल्प 4 दोनों संक्षिप्त नामों के सही, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत पूर्ण रूपों का उपयोग करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

CNG पेट्रोल/डीजल से स्वच्छ है, जिसके दहन पर कम CO₂ और कणिकीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। •

LPG हवा से भारी होती है और रिसाव होने पर जमीन के स्तर पर जमा हो सकती है, जिससे विस्फोट का खतरा होता है। • CNG

और LPG दोनों का उपयोग वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है। •

प्राकृतिक गैस (CNG का स्रोत) पेट्रोलियम भंडारों के साथ पाई जाती है और मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। •

पेट्रोलियम गैस (LPG का स्रोत) कच्चे तेल के शोधन और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के दौरान

प्राप्त होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **CNG का पूर्ण रूप क्या है ?** → संपीड़ित प्राकृतिक गैस
- **CNG का मुख्य घटक क्या है ?** → मीथेन (CH₄)
- **LPG का पूर्ण रूप क्या है ?** → द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
- **LPG के मुख्य घटक क्या हैं ?** → प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀)
- **कौन सा ईंधन स्वच्छ है: CNG या LPG?** → CNG कम उत्सर्जन करता है

Q3695. सही उत्तर: बिटुमेन

व्याख्या:

आधुनिक सड़क निर्माण में, **बिटुमेन** (एक श्यान पेट्रोलियम उत्पाद) ने सड़कों को पक्का करने के लिए **कोल-टार** का स्थान ले लिया है क्योंकि इसके उत्कृष्ट बंधन गुण, जलरोधक क्षमता और टिकाऊपन हैं। बिटुमेन कच्चे तेल के आंशिक आसवन से प्राप्त किया जाता है, जो गैसोलीन और मिट्टी के तेल जैसे हल्के अंशों के निकलने के बाद अवशेष के रूप में बचता है। यह एक बाइंडर के रूप में कार्य करता है जो एस्फाल्ट कंक्रीट में समुच्चय सामग्री को एक साथ बांधता है। **नेपथलीन** (विकल्प 1) एक क्रिस्टलीय सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जो नेपथलीन की गोलियों में प्रयुक्त होता है, सड़क निर्माण के लिए नहीं। **कोक** (विकल्प 2) कोयले से उत्पादित एक ठोस कार्बनयुक्त ईंधन है, जो धातुकर्म में प्रयुक्त होता है। **पैराफिन मोम** (विकल्प 3) एक नरम ठोस हाइड्रोकार्बन है जो मोमबतियों और कोटिंग्स में प्रयुक्त होता है, इसके कम गलनांक और खराब बंधन शक्ति के कारण सड़क सतहों के लिए उपयुक्त नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बिटुमेन को कुछ संदर्भों में **एस्फाल्ट** भी कहा जाता है, खासकर जब सड़क सतहों के लिए समुच्चय के साथ मिलाया जाता है। •

आंशिक आसवन टावर कच्चे तेल को **पेट्रोलियम गैस**, **गैसोलीन**, **मिट्टी का तेल**, **डीजल**, **स्नेहक तेल**, और **बिटुमेन** (सबसे भारी) जैसे अंशों में अलग करता है। •

बिटुमेन में उच्च **कार्बन सामग्री** (≈80-85%) और हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है। •

यह जलरोधक और अधिकांश अम्ल, क्षार और लवणों के प्रति प्रतिरोधी है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए आदर्श बनाता है। •

कोल-टार ऐतिहासिक रूप से प्रयुक्त होता था लेकिन इसमें **पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs)** होते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जिससे इसका स्थान बिटुमेन ने ले लिया है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **सड़क निर्माण के लिए कोल-टार का स्थान कौन-सा पेट्रोलियम उत्पाद लेता है ?** → बिटुमेन
- **कच्चे तेल के आसवन में सबसे भारी अंश कौन-सा है ?** → बिटुमेन
- **एस्फाल्ट कंक्रीट में बाइंडर के रूप में कौन-सी सामग्री प्रयुक्त होती है ?** → बिटुमेन
- **कौन-सा गुण बिटुमेन को सड़कों के लिए उपयुक्त बनाता है ?** → थर्मोप्लास्टिक और जलरोधक प्रकृति
- **नेपथलीन की गोलियों में कौन-सा हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त होता है ?** → नेपथलीन

Q3696. सही उत्तर: पेट्रोल

व्याख्या:

पावर अल्कोहल आंतरिक दहन इंजनों में उपयोग किया जाने वाला एक ईंधन मिश्रण है, विशेष रूप से ईंधन की कमी के दौरान या एक योजक के रूप में। इसमें **पेट्रोल (गैसोलीन)** और **एथिल अल्कोहल (इथेनॉल, C₂H₅OH)** विशिष्ट अनुपात में होते हैं, आमतौर पर लगभग 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। यह मिश्रण दहन दक्षता में सुधार करता है और इथेनॉल के उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण नॉकिंग को कम करता है। इथेनॉल एक ऑक्सीजेनेट के रूप में कार्य करता है, जो अधिक पूर्ण दहन को बढ़ावा देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करता है। अन्य विकल्प गलत हैं: **सरसों** एक ईंधन नहीं है; **डीजल** और **केरोसिन** विभिन्न पेट्रोलियम अंश हैं जिनके उच्च क्वथनांक होते हैं और आमतौर पर पावर अल्कोहल के लिए इथेनॉल के साथ नहीं मिलाए जाते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पावर अल्कोहल का व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था जब पेट्रोल की आपूर्ति सीमित थी। •

पावर अल्कोहल में इथेनॉल आमतौर पर गन्ना, मक्का या अन्य बायोमास स्रोतों के किण्वन से प्राप्त होता है। •



Back to Index



यह मिश्रण इंजन नॉकिंग को कम करता है क्योंकि इथेनॉल में उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एंटी-नॉक गुण होते हैं। •

आधुनिक समकक्षों में **E10** (10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल) और **E85** (85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल) ईंधन शामिल हैं। •

इथेनॉल का दहन शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **पावर अल्कोहल क्या है ?** → पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **पावर अल्कोहल में इथेनॉल के अलावा मुख्य घटक क्या है ?** → पेट्रोल (गैसोलीन)।
- **पावर अल्कोहल में पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है ?** → ऑक्टेन रेटिंग में सुधार और नॉकिंग को कम करने के लिए।
- **पावर अल्कोहल का व्यापक उपयोग किस अवधि में किया गया था ?** → द्वितीय विश्व युद्ध।
- **पावर अल्कोहल में इथेनॉल का सामान्य प्रतिशत क्या है ?** → लगभग 20%।

Q3697. सही उत्तर: ज्वलनशील

व्याख्या:

रसायन विज्ञान में, वे पदार्थ जो हवा (ऑक्सीजन) की उपस्थिति में आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं, उन्हें उनके दहन गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वायु में जलने वाले पदार्थ के लिए सही शब्द **ज्वलनशील** है। यह उन सामग्रियों का वर्णन करता है जो आसानी से प्रज्वलित होती हैं और वायुमंडलीय परिस्थितियों में प्रज्वलन स्रोत के संपर्क में आने पर दहन को बनाए रखती हैं। विकल्प 2 (**दहनशील**) गलत है क्योंकि इसका अर्थ ज्वलनशील के समान ही है (दोनों आसान प्रज्वलन को दर्शाते हैं), लेकिन "ज्वलनशील" आधुनिक पसंदीदा शब्द है ताकि उपसर्ग "इन-" के साथ भ्रम से बचा जा सके जिसे गलत तरीके से "गैर-ज्वलनशील" समझा जा सकता है। विकल्प 3 (**नवीकरणीय**) और 4 (**गैर नवीकरणीय**) ऊर्जा संसाधन उपलब्धता (जैसे सौर बनाम जीवाश्म ईंधन) को संदर्भित करते हैं न कि दहन विशेषताओं को, जिससे वे यहाँ अप्रासंगिक हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ज्वलनशील और **दहनशील** दोनों का अर्थ आसानी से प्रज्वलित होना है, लेकिन लेबलिंग के लिए "ज्वलनशील" सुरक्षित है। •

अज्वलनशील पदार्थ आसानी से नहीं जलते (जैसे पानी, रेत)। •

दहन के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा (अग्नि त्रिकोण)। •

फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई तरल वाष्प देकर एक प्रज्वलित मिश्रण बनाता है। •

सामान्य ज्वलनशील पदार्थों में **पेट्रोल**, **अल्कोहल** और **हाइड्रोजन गैस** शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **वह पदार्थ जो वायु में जलता है, उसे क्या कहते हैं ?** → ज्वलनशील
- **क्या ज्वलनशील और दहनशील का एक ही अर्थ है ?** → हाँ, दोनों का अर्थ आसानी से प्रज्वलित होना है
- **ज्वलनशील का विपरीत क्या है ?** → अज्वलनशील
- **दहन के लिए आवश्यक तीन तत्वों के नाम बताइए।** → ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा
- **वायु में कौन सी गैस दहन का समर्थन करती है ?** → ऑक्सीजन (O_2)

Q3698. सही उत्तर: अनजले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण

व्याख्या:

मोमबत्ती की लौ में तीन अलग-अलग क्षेत्र होते हैं: सबसे भीतरी अंधेरा क्षेत्र (अप्रकाशित), बीच का चमकीला पीला क्षेत्र और सबसे बाहरी अप्रकाशित नीला क्षेत्र। सबसे भीतरी भाग काला दिखाई देता है क्योंकि इसमें **अनजले कार्बन कण** होते हैं जो हाइड्रोकार्बन ईंधन (जैसे मोम) के **अपूर्ण दहन** के दौरान निकलते हैं। इस क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत कम (लगभग $600^\circ C$) होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, इसलिए ईंधन पायरोलिसिस (तापीय अपघटन) से गुजरता है लेकिन पूरी तरह नहीं जलता। ये कार्बन कण प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे क्षेत्र काला दिखता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पूर्ण दहन नीली लौ (बाहरी क्षेत्र) उत्पन्न करता है जिसमें कालिख नहीं होती। विकल्प 2 कारण बताता है लेकिन सीधे दृश्य कारण नहीं; काला रंग विशेष रूप से कणों से आता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति दहन को बढ़ावा देती है, जिससे कालिख कम बनती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बीच का चमकीला क्षेत्र गर्म कार्बन कणों के उद्दीप्त होने से पीला होता है जो गर्म होने पर चमकते हैं। •

सबसे बाहरी अप्रकाशित क्षेत्र नीला होता है क्योंकि यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन होता है, जिससे CO_2 और H_2O बनते हैं। •

कालिख (अनजला कार्बन) एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। •

अपूर्ण दहन से विषैला **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** भी बनता है, जो रंगहीन और गंधहीन होता है। •

मोमबत्ती की लौ का **सबसे गर्म हिस्सा** भीतरी नीले क्षेत्र की नोक के ठीक ऊपर होता है, पीले हिस्से में नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है ?** → सबसे बाहरी अप्रकाशित नीला क्षेत्र
- **मोमबत्ती की लौ के बीच के क्षेत्र का पीला रंग किसके कारण होता है ?** → गर्म कार्बन कणों का उद्दीप्त होना
- **हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है ?** → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- **कालिख का मुख्य घटक क्या है ?** → अनजले कार्बन कण
- **मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी क्षेत्र नीला क्यों होता है ?** → ईंधन के पूर्ण दहन के कारण

Q3699. सही उत्तर: विकल्प 2 — प्रकाश संश्लेषण

व्याख्या:

एक **ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया** परिवेश में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है, जबकि एक **ऊष्माशोषी अभिक्रिया** ऊष्मा अवशोषित करती है। **प्रकाश संश्लेषण** एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है जहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसके विपरीत, **प्रबल अम्ल का तनुकरण** (जैसे H_2SO_4) आयनों के जलयोजन के कारण ऊष्मा मुक्त करता है; **श्वसन** ऊष्माक्षेपी है क्योंकि ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है; और **प्राकृतिक गैस (मीथेन, CH_4) का दहन** एक दहन अभिक्रिया है जो ऊष्मा मुक्त करती है। इस प्रकार, प्रकाश संश्लेषण ही यहाँ एकमात्र गैर-ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का ΔH मान ऋणात्मक होता है (जैसे, दहन: $\Delta H < 0$)। •

ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ΔH मान धनात्मक होता है (जैसे, प्रकाश संश्लेषण: $\Delta H > 0$)। •

सांद्र अम्लों का तनुकरण जैसे H_2SO_4 अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है और इसे धीरे-धीरे करना चाहिए। •

श्वसन में ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) का टूटना शामिल होता है जो ATP ऊर्जा मुक्त करता है। •

प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से **मीथेन (CH_4)** होती है, और इसके दहन से CO_2 और H_2O उत्पन्न होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन-सी अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है ?** → ऊष्माशोषी अभिक्रिया (जैसे, प्रकाश संश्लेषण)।
- **श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
- **प्रबल अम्ल का तनुकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है ?** → ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया।
- **मीथेन का दहन क्या मुक्त करता है ?** → ऊष्मा और प्रकाश (ऊष्माक्षेपी)।
- **प्रकाश संश्लेषण क्या को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और पानी।

Q3700. सही उत्तर: ईंधन का पूर्ण दहन

व्याख्या:

गैस स्टोव की नीली लौ **ईंधन के पूर्ण दहन** (आमतौर पर **मीथेन** या **द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस**) का संकेत देती है। पूर्ण दहन के दौरान, ईंधन पर्याप्त **ऑक्सीजन** के साथ अभिक्रिया करके अधिकतम ऊर्जा मुक्त करते हुए **कार्बन डाइऑक्साइड** और **जल वाष्प** उत्पन्न करता है। नीली लौ उत्तेजित **C-H** और **C-C** आणविक खंडों के उच्च तापमान ($\sim 1200-1400^\circ C$) के कारण नीले स्पेक्ट्रम में प्रकाश उत्सर्जन से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, पीली/नारंगी लौ **अपूर्ण दहन** (विकल्प 4) का संकेत देती है, जहाँ अपर्याप्त ऑक्सीजन से काजल कण उत्पन्न होते हैं जो पीले रंग



Back to Index



में चमकते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि हाइड्रोजन की उपस्थिति विशेष रूप से नीली लौ का कारण नहीं बनती। विकल्प 3 गलत है क्योंकि नीली लौ कुशल होती है, खतरनाक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} +$ अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है।

• **अपूर्ण दहन** विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और ऑक्सीजन की कमी के कारण काजल उत्पन्न करता है।

एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) में मुख्य रूप से **प्रोपेन** (C_3H_8) और **ब्यूटेन** (C_4H_{10}) होते हैं।

नीली लौ पीली लौ की तुलना में अधिक गर्म और रसोई उपकरणों में अधिक कुशल होती है।

बनसन बर्नर नीली (वायु छिद्र खुला) बनाम पीली (वायु छिद्र बंद) लौ का प्रदर्शन करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- गैस स्टोव में पूर्ण दहन किस रंग से दर्शाया जाता है? → नीली लौ
- घरेलू एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयोग होती है? → ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रण
- गैस स्टोव में पीली लौ क्या दर्शाती है? → अपूर्ण दहन
- अपूर्ण दहन के दौरान कौन सी विषैली गैस बनती है? → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- मीथेन के पूर्ण दहन के उत्पाद क्या हैं? → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Q3701. सही उत्तर: विकल्प 1 — इससे कम धुआं निकलता है

व्याख्या:

एल्कोहॉल (जैसे एथेनॉल या मेथेनॉल) को पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि दहन के दौरान यह कम धुआं और कम हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न करता है। यह इसके रासायनिक संघटन के कारण है: एल्कोहॉल के अणु संरचना में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं (उदाहरण: एथेनॉल: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), जो पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन (उदाहरण: ऑक्टेन: C_8H_{18}) की तुलना में अधिक पूर्ण दहन को बढ़ावा देते हैं। एल्कोहॉल का पूर्ण दहन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जल (H_2O) उत्पन्न करता है, जिसमें न्यूनतम कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), अदृश्य हाइड्रोकार्बन और कणिकीय पदार्थ (कालिख/धुआं) होते हैं। इसके विपरीत, पेट्रोल दहन अक्सर अपूर्ण जलने के कारण पर्याप्त धुआं उत्पन्न करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि एल्कोहॉल वास्तव में पेट्रोल की तुलना में उच्च तापमान पर जलता है (उदाहरण: एथेनॉल लौ ताप $\sim 1920^\circ\text{C}$ बनाम पेट्रोल $\sim 2100^\circ\text{C}$, लेकिन यह भिन्न होता है)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि सभी ईंधनों को दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि एल्कोहॉल का कैलोरी मान ($\sim 30 \text{ MJ/kg}$ एथेनॉल के लिए) पेट्रोल ($\sim 45 \text{ MJ/kg}$) से कम होता है, जो प्रति किलोग्राम कम ऊर्जा देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एथेनॉल ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) आमतौर पर बायोफ्यूल के रूप में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है (उदाहरण: E10 में 10% एथेनॉल होता है)।

मेथेनॉल (CH_3OH) एक अन्य एल्कोहॉल ईंधन है जिसका उपयोग रेसिंग कारों और वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है।

एल्कोहॉल ईंधन का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से अधिक होता है, जो इंजन नॉकिंग को कम करता है।

पेट्रोल का अपूर्ण दहन विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) उत्पन्न करता है।

वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर पेट्रोल दहन से प्रदूषकों को कम करते हैं लेकिन एल्कोहॉल ईंधन के लिए कम आवश्यक होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा ईंधन कम धुआं उत्पन्न करता है: एल्कोहॉल या पेट्रोल? → एल्कोहॉल
- ईंधन के रूप में एल्कोहॉल का मुख्य लाभ क्या है? → कम प्रदूषकों के साथ स्वच्छ दहन
- एल्कोहॉल को 'स्वच्छ ईंधन' क्यों कहा जाता है? → क्योंकि यह अधिक पूर्ण रूप से जलता है, कम धुआं उत्पन्न करता है
- पूर्ण एल्कोहॉल दहन के मुख्य उत्पाद क्या हैं? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- किसका कैलोरी मान अधिक है: एथेनॉल या पेट्रोल? → पेट्रोल

Q3702. सही उत्तर: विकल्प 3 — प्राकृतिक गैस

व्याख्या:

पेट्रोलियम शोधन कच्चे तेल को प्रभाजी आसवन द्वारा उबलने के बिंदुओं के अंतर के आधार पर

विभिन्न उपयोगी अंशों में अलग करने की प्रक्रिया है। प्राप्त उत्पादों में **पेट्रोलियम गैस** (एलपीजी), **गैसोलीन**, **केरोसिन**, **डीजल**, **स्नेहन तेल**, **पैराफिन मोम** और **डामर** (बिटुमेन) शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम शोधन का उत्पाद नहीं है; यह एक **जीवाश्म ईंधन** है जो भूमिगत जलाशयों में अलग से पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से **मीथेन** (CH_4) होती है। इसे सीधे प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से निकाला जाता है, कच्चे तेल प्रसंस्करण से नहीं प्राप्त किया जाता। केरोसिन और स्नेहन तेल मानक शोधन उत्पाद हैं, जबकि डामर आसवन के बाद बचा भारी अवशेष है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है (मुख्यतः एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, सुगंधित हाइड्रोकार्बन)।

प्रभाजी आसवन एक प्रभाजी स्तंभ में होता है जिसमें तापमान ऊपर की ओर घटता है।

क्रैकिंग भारी अंशों को हल्के, अधिक मूल्यवान उत्पादों जैसे गैसोलीन में परिवर्तित करती है।

ऑक्टेन संख्या गैसोलीन की गुणवत्ता मापती है; उच्च मान बेहतर एंटी-नॉक गुण दर्शाते हैं।

सीएनजी (संपीडित प्राकृतिक गैस) मुख्य रूप से मीथेन है और स्वच्छतर ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कच्चे तेल को अंशों में कौन-सी प्रक्रिया अलग करती है? → प्रभाजी आसवन
- प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? → मीथेन (CH_4)
- किस पेट्रोलियम उत्पाद का उबलने का बिंदु सबसे अधिक है? → बिटुमेन/डामर
- शोधन में गैसोलीन की गुणवत्ता क्या सुधारती है? → उत्प्रेरक क्रैकिंग/रिफॉर्मिंग
- किस गैस को "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस" कहा जाता है? → एलपीजी (प्रोपेन/ब्यूटेन मिश्रण)

Q3703. सही उत्तर: विकल्प 3 — चारकोल

व्याख्या:

दहन में, **ज्वाला** तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं, क्योंकि गैसों दृश्य प्रकाश उत्सर्जन के साथ तीव्र ऑक्सीकरण से गुजरती हैं। **चारकोल** (मुख्यतः कार्बन) एक ठोस ईंधन है जो **स्मोल्डरिंग दहन** से गुजरता है — यह बिना ज्वाला के जलता है क्योंकि यह गैसों में वाष्पित नहीं होता; इसके बजाय, यह सीधे सतह पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे ऊष्मा और लाल अंगारे उत्पन्न होते हैं। पेट्रोल और LPG वाष्पशील द्रव/गैस हैं जो वाष्पित होकर गैसीय दहन के कारण ज्वाला के साथ जलते हैं। मोम पिघलकर वाष्पित होता है और ज्वलनशील गैसों उत्पन्न करता है जो ज्वाला के साथ जलती हैं। इस प्रकार, केवल चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, जबकि अन्य गैसीय दहन चरणों के कारण ज्वाला उत्पन्न करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

चारकोल सीमित ऑक्सीजन में लकड़ी के अपघटन द्वारा उत्पादित होता है, जिससे उच्च कार्बन सामग्री प्राप्त होती है।

• **ज्वाला** के लिए ईंधन का गैसों में वाष्पीकरण आवश्यक है; उदाहरण के लिए, LPG (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) पूर्ण दहन के कारण नीली ज्वाला के साथ जलती है।

स्मोल्डरिंग एक धीमी, बिना ज्वाला वाली दहन प्रक्रिया है जो चारकोल या तंबाकू जैसे झरझरे ठोसों में आम है।

पेट्रोल और **मोम** ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे गर्म होने पर वाष्पित होकर ज्वलनशील गैसों बनाते हैं।

चारकोल का अपूर्ण दहन **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** उत्पन्न करता है, जो एक विषैली गैस है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा ईंधन बिना ज्वाला के जलता है? → चारकोल या कोयला
- स्मोल्डरिंग दहन क्या है? → ठोस ईंधनों का बिना ज्वाला वाला दहन
- LPG ज्वाला के साथ क्यों जलती है? → यह गैसीय ईंधन में वाष्पित होती है
- चारकोल किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? → सीमित वायु में लकड़ी का अपघटन
- चारकोल का मुख्य घटक क्या है? → कार्बन

Q3704. सही उत्तर: कोक

व्याख्या:

भंजक आसवन एक प्रक्रिया है जिसमें **कोयला** जैसे कार्बनिक पदार्थों को **वायु की अनुपस्थिति** (अवायवीय परिस्थितियों) में तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि उन्हें दहन के बिना सरल पदार्थों में विघटित किया जा सके। जब **बिटुमिनस कोयला** लगभग $1000-1200^\circ\text{C}$ पर भंजक आसवन से गुजरता है, तो यह विघटित होकर **कोक** (एक झरझरा, कार्बन-युक्त ठोस), **कोल गैस** (मीथेन,



Back to Index



हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण), **कोल टार** (एक गाढ़ा काला द्रव जिसमें सुगंधित यौगिक होते हैं) और **अमोनिया युक्त द्रव** उत्पन्न करता है। कोक प्राथमिक ठोस अवशेष है, जिसका उपयोग धातुकर्म में ईंधन और अपचायक के रूप में किया जाता है। **डीज़ल**, **पेट्रोल** और **मिट्टी का तेल** गलत हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम-व्युत्पन्न ईंधन हैं जो कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं, न कि कोयले के भंजक आसवन से।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कोयले के भंजक आसवन से चार मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं: कोक, कोल गैस, कोल टार और अमोनिया युक्त द्रव। •

कोक का उपयोग लौह निष्कर्षण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा प्रदान करता है और अपचायक के रूप में कार्य करता है। •

कोल टार बेंजीन, टॉलूईन, नेफ्थलीन और अन्य सुगंधित यौगिकों का स्रोत है जिनका उपयोग रंगों, दवाओं और विस्फोटकों में होता है। •

कोल गैस का ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक गैस के आम होने से पहले प्रकाश और तापन के लिए उपयोग किया जाता था। •

यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है ताकि दहन को रोका जा सके और जलने के बजाय विघटन सुनिश्चित हो।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कोयले के भंजक आसवन से मुख्य ठोस उत्पाद क्या है ?** → कोक
- ❑ **कौन सी प्रक्रिया वायु के बिना कोयले से कोक उत्पन्न करती है ?** → भंजक आसवन
- ❑ **कोयले के भंजक आसवन से एक गैसीय उत्पाद का नाम बताएं।** → कोल गैस
- ❑ **कोक में कार्बन सामग्री कितनी होती है ?** → लगभग 98%
- ❑ **स्टील निर्माण में किस कोयला उत्पाद का उपयोग होता है ?** → कोक

Q3705. सही उत्तर: विकल्प 3 — एथेनॉल का दहन स्वच्छ, धुआँ रहित ज्वाला के साथ होता है

व्याख्या:

एथेनॉल (C_2H_5OH) को पेट्रोल (हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण) की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन माना जाता है, मुख्यतः क्योंकि यह आसानी से **पूर्ण दहन** से गुजरता है। एथेनॉल के दहन का संतुलित समीकरण है: $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ । यह अभिक्रिया केवल **कार्बन डाइऑक्साइड** और **जल वाष्प** उत्पन्न करती है, जिससे न्यूनतम कणिकीय पदार्थ के साथ एक स्वच्छ, धुआँ रहित ज्वाला प्राप्त होती है। इसके विपरीत, पेट्रोल अक्सर अपने जटिल हाइड्रोकार्बन संघटन के कारण **अपूर्ण दहन** से गुजरता है, जिससे **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**, **काजल (C)**, और अनदग्ध हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जो धुआँ का कारण बनते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि एथेनॉल कमरे के तापमान पर एक **द्रव** है, ठोस नहीं। विकल्प 2 भ्रामक है; एथेनॉल का क्वथनांक ($-78^\circ C$) वास्तव में कुछ पेट्रोल घटकों से **अधिक** होता है, लेकिन यह ईंधन उपयोग के लिए मुख्य लाभ नहीं है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि एथेनॉल शुद्ध होने पर आमतौर पर हानिकारक धुआँ के बिना स्वच्छ रूप से जलता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

एथेनॉल एक **नवीकरणीय जैव ईंधन** है जो आमतौर पर गन्ना या मक्का जैसी फसलों से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। •

पेट्रोल एक अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है जो कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होता है, जिसमें **ऑक्टेन (C_8H_{18})** जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। •

हाइड्रोकार्बन/अल्कोहल का **पूर्ण दहन** पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और $CO_2 + H_2O$ उत्पन्न करता है; अपूर्ण दहन CO, काजल और प्रदूषक उत्पन्न करता है। •

एथेनॉल का **ऑक्टेन संख्या** (~108) नियमित पेट्रोल (~87-91) से अधिक होता है, जो इंजन नॉकिंग को कम करता है। •

पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण (जैसे, E10 = 10% एथेनॉल) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है लेकिन ऊर्जा घनत्व को कम कर सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कौन सा ईंधन स्वच्छ , धुआँ रहित ज्वाला के साथ जलता है ?** → एथेनॉल
- ❑ **एथेनॉल के पूर्ण दहन के मुख्य उत्पाद क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- ❑ **एथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन क्यों माना जाता है ?** → यह किण्वन द्वारा पादप बायोमास से उत्पादित होता है
- ❑ **पेट्रोल के अपूर्ण दहन से कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है ?** → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- ❑ **एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → C_2H_5OH

Q3706. सही उत्तर: विकल्प 3 — पानी को कीटाणुरहित करने के लिए

व्याख्या:

विरंजक चूर्ण, जिसे रासायनिक रूप से **कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ($CaOCl_2$)** के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से एक कीटाणुनाशक और विरंजक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे पानी में घोला जाता है, तो यह **क्लोरीन (Cl_2)** मुक्त करता है, जो एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है और बैक्टीरिया व अन्य रोगजनकों को नष्ट कर देता है, जिससे पीने का पानी सुरक्षित हो जाता है। यह गुण इसे जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक बनाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि विरंजक चूर्ण एक मधुरक नहीं है; मधुरक पदार्थ जैसे **सुक्रोज** या कृत्रिम यौगिक होते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि साबुन वसा के **साबुनीकरण** से **NaOH** या **KOH** के साथ बनता है, विरंजक चूर्ण से नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि विरंजक चूर्ण ईंधन नहीं है; ईंधन ज्वलनशील पदार्थ जैसे **पेट्रोलियम** या **कोयला** होते हैं जो दहन पर ऊर्जा मुक्त करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विरंजक चूर्ण को **क्लोराइड ऑफ लाइम** भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र **$Ca(OCl)Cl$** या **$CaOCl_2$** होता है। •

इसका उपयोग कपास और लिनेन के विरंजन के लिए वस्त्र उद्योग में इसके ऑक्सीकरण गुणों के कारण किया जाता है। •

कीटाणुशोधन क्रिया इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन पानी के साथ अभिक्रिया कर **हाइपोक्लोरस अम्ल ($HOCl$)** बनाती है, जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। •

विरंजक चूर्ण को वायुमंडलीय **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** और नमी द्वारा अपघटन से बचाने के लिए वायुरोधी कंटेनरों में संग्रहित करना चाहिए। •

यह एक पीले-सफेद रंग का पाउडर है जिसमें तीव्र क्लोरीन गंध होती है और इसे **बुझा हुआ चूना [$Ca(OH)_2$]** पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके तैयार किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है ?** → कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
- ❑ **विरंजक चूर्ण से पानी में कौन सी गैस मुक्त होती है ?** → क्लोरीन
- ❑ **विरंजक चूर्ण का प्राथमिक उपयोग किसके लिए है ?** → पानी का कीटाणुशोधन
- ❑ **विरंजक चूर्ण का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है ?** → बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके
- ❑ **विरंजक चूर्ण को वायुरोधी कंटेनरों में क्यों संग्रहित करना चाहिए ?** → CO_2 और नमी द्वारा अपघटन से बचाने के लिए

Q3707. Correct Answer: स्वतः दहन

Explanation:

स्वतः दहन तब होता है जब कोई पदार्थ धीमे ऑक्सीकरण या अपघटन से आंतरिक ऊष्मा संचय के कारण बाहरी प्रज्वलन स्रोत के बिना स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। यह तब होता है जब उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा अपव्यय की दर से अधिक हो जाती है और पदार्थ के **स्वतःप्रज्वलन तापमान** तक पहुँच जाती है। उदाहरण: तेलयुक्त कपड़े, कोयले के ढेर, या घास के ढेर। **विस्फोटक दहन** में तीव्र ज्वलन के साथ गैस विस्तार से विस्फोट होता है (जैसे पटाखे)। **तीव्र दहन** में बाहरी प्रज्वलन की आवश्यकता होती है और ज्वाला के साथ तेजी से जलता है (जैसे कागज जलना)। **धीमा दहन** कम तापमान पर बिना ज्वाला के होता है (जैसे लोहे में जंग लगना)। प्रश्न में "बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आग में बदलना" बताया गया है, जो स्वतः दहन से मेल खाता है जहाँ आंतरिक रासायनिक अभिक्रियाएँ प्रज्वलन का कारण बनती हैं।

Key Concept / Reaction:

Type: दहन रसायन / ऊष्मीय अपघटन

स्वतःप्रज्वलन तापमान: वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ बाहरी ज्वाला के बिना वायु में स्वतः प्रज्वलित हो जाता है

Mechanism: ऑक्सीकरण से ऊष्मा उत्पादन > ऊष्मा अपव्यय → तापमान वृद्धि → प्रज्वलन

Extra Facts for Exam: •

स्वतः दहन अक्सर उच्च सतह क्षेत्र और कम ऊष्मीय चालकता वाले पदार्थों जैसे घास, कोयला धूल, या तेलयुक्त कपास में होता है। •

श्वेत फॉस्फोरस का स्वतःप्रज्वलन तापमान केवल $30^\circ C$ होता है, जिससे यह स्वतः दहन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। •

कोयला खानों में, कोयला सीमों के स्वतः दहन को ऊष्मा अपव्यय के लिए उचित वेंटिलेशन द्वारा रोका जाता है। •



Back to Index



कम्पोस्ट ढेरों में जैविक प्रक्रियाएँ पर्याप्त ऊष्मा (60-70°C) उत्पन्न कर सकती हैं जिससे स्वतः प्रज्वलन हो सकता है। •

पायरोफोरिक पदार्थ जैसे कुछ धातु हाइड्राइड वायु के संपर्क में आते ही स्वतः प्रज्वलित हो जाते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- घास के ढेरों में बाहरी प्रज्वलन के बिना कौन सा दहन होता है ? → स्वतः दहन
- किस दहन प्रकार में ध्वनि के साथ तीव्र गैस विस्तार शामिल है ? → विस्फोटक दहन
- स्टोव में एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है ? → तीव्र दहन
- लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है ? → धीमा दहन
- स्वतः प्रज्वलन के लिए न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है ? → स्वतःप्रज्वलन तापमान

Q3708. सही उत्तर: विकल्प 2 — काले धूम के साथ पीली ज्वाला

व्याख्या:

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच **द्वि-बंध** या **त्रि-बंध** ($C=C$ या $C\equiv C$) होते हैं, जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में **कार्बन-से-हाइड्रोजन अनुपात अधिक** होता है। दहन के दौरान, कार्बन सामग्री के सापेक्ष ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अपूर्ण जलन होती है। इससे **काजल (कार्बन कण)** और **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** बनते हैं, जो **काले धुएं के साथ पीली, चमकदार ज्वाला** उत्पन्न करते हैं। विकल्प 1 (स्वच्छ नीली ज्वाला) गलत है क्योंकि यह **मीथेन (CH₄)** जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन की विशेषता है। विकल्प 3 (चमक के साथ श्वेत ज्वाला) मैग्नीशियम जैसी धातुओं के लिए विशिष्ट है, हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं। विकल्प 4 (कोई ज्वाला नहीं) गलत है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

एल्कीन (जैसे, ईथीन C_2H_4) और **एल्काइन** (जैसे, एथाइन C_2H_2) सामान्य असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। •

संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे **एल्केन** (जैसे, मीथेन CH_4) पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। •

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अलग करने के लिए **ब्रोमीन जल परीक्षण** का उपयोग किया जाता है (Br₂ का रंग उड़ जाता है)। •

हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से विषैला **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** और काजल बनता है, जिससे ईंधन दक्षता कम होती है। •

वाहनों में **उत्प्रेरक परिवर्तक** धुएं और प्रदूषकों को कम करने के लिए पूर्ण दहन को बढ़ावा देते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन से हाइड्रोकार्बन काले धुएं के साथ पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं ? → असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
- हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन का उत्पाद क्या है ? → कार्बन मोनोऑक्साइड और काजल
- असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किस परीक्षण से होती है ? → ब्रोमीन जल परीक्षण (रंगहीन होना)
- संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं ? → स्वच्छ नीली ज्वाला
- असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धूमिल ज्वाला के साथ क्यों जलते हैं ? → उच्च कार्बन सामग्री के कारण अपूर्ण दहन होता है

Q3709. सही उत्तर: विकल्प 3 — पानी

व्याख्या:

विद्युत-मिश्रित यौगिक धातुओं और अधातुओं के बीच **आयनिक बंधन** द्वारा बने पदार्थ होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से **धनायन** और **ऋणायन** बनते हैं। ये यौगिक आमतौर पर **आयनिक यौगिक** जैसे **NaCl** (सोडियम क्लोराइड), **KNO₃** (पोटैशियम नाइट्रेट), या **CaCl₂** (कैल्शियम क्लोराइड) होते हैं। "समान समान को घोलता है" सिद्धांत के अनुसार, आयनिक यौगिक **ध्रुवीय विलायकों** जैसे पानी में घुल जाते हैं क्योंकि मजबूत आयन-द्विध्रुव अंतःक्रियाएँ होती हैं। पानी का **उच्च परावैद्युत स्थिरांक** (≈80) आयनों के बीच स्थिरवैद्युत बलों को कम करता है, जिससे विलयन सुगम होता है। इसके विपरीत, **डीज़ल**, **मिट्टी का तेल**, और **पेट्रोल अध्रुवीय कार्बनिक विलायक** हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, जो आयनों को प्रभावी ढंग से विलायित नहीं कर सकते, जिससे विद्युत-मिश्रित यौगिक इनमें अघुलनशील होते हैं। इस प्रकार, पानी सही विलायक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि मजबूत आयनिक बंध

होते हैं। •

ये पिघले हुए या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। •

सामान्य उदाहरणों में **NaCl**, **MgO**, और **CaCO₃** शामिल हैं। •

पानी में घुलनशीलता जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है; यदि जलयोजन ऊर्जा > जालक ऊर्जा, तो विलयन होता है। •

अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन या हेक्सेन वान्डरवाल्स बलों के माध्यम से सहसंयोजक यौगिकों को घोलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- विद्युत संयोजक यौगिक किस विलायक में घुलनशील होते हैं ? → ध्रुवीय विलायक जैसे पानी
- आयनिक यौगिक पानी में क्यों घुलते हैं ? → आयन-द्विध्रुव अंतःक्रियाओं और उच्च परावैद्युत स्थिरांक के कारण
- विद्युत-मिश्रित यौगिकों का एक गुण बताइए। → उच्च गलनांक और क्वथनांक
- कौन सा सिद्धांत आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता समझाता है ? → "समान समान को घोलता है"
- क्या आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं ? → नहीं, केवल पिघले हुए या जलीय अवस्था में

Q3710. Correct Answer: ईंधन

Explanation:

ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाई जाने वाली सामग्रियों को **ईंधन** कहा जाता है। एक ईंधन कोई भी पदार्थ है जो **दहन** (तेजी से ऑक्सीकरण) से गुजरकर तापीय ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। **जैवपदार्थ** (विकल्प 1) जीवित जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ईंधन हो सकते हैं, लेकिन सभी ईंधन जैवपदार्थ नहीं हैं। **रसायन** (विकल्प 3) बहुत व्यापक है, क्योंकि कई रसायन नहीं जलते या ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते। **गैस** (विकल्प 4) पदार्थ की एक अवस्था है; कुछ गैसों जैसे मीथेन ईंधन हैं, लेकिन सभी गैसों ईंधन नहीं हैं। इस प्रकार, केवल **ईंधन** विशेष रूप से ऊष्मा ऊर्जा के लिए जलाए जाने वाले पदार्थों को संदर्भित करता है।

Key Concept / Reaction:

Concept: ईंधन का दहन

General Reaction: ईंधन + O₂ → CO₂ + H₂O + ऊष्मा (हाइड्रोकार्बन के लिए)

Type: ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया

Important values: कैलोरी मान प्रति इकाई द्रव्यमान में मुक्त ऊर्जा को मापता है (जैसे, kJ/kg)

Extra Facts for Exam: •

ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस (कोयला), तरल (पेट्रोल), या गैसीय (एलपीजी) वर्गीकृत किया जाता है। •

ईंधन का **कैलोरी मान** इसकी दक्षता दर्शाता है; उच्च मान का अर्थ प्रति किलो अधिक ऊर्जा है। • **दहन** के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान की आवश्यकता होती है—किसी को भी हटाने से अभिक्रिया रुक जाती है। •

सामान्य ईंधन में **जीवाश्म ईंधन** (कोयला, पेट्रोलियम) और **जैव ईंधन** (बायोगैस, एथेनॉल) शामिल हैं। •

अपूर्ण दहन **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** उत्पन्न करता है, जो CO₂ के बजाय एक विषैली गैस है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ऊष्मा ऊर्जा के लिए जलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं ? → ईंधन
- कौन-सी अभिक्रिया ईंधन जलने पर ऊष्मा मुक्त करती है ? → दहन
- हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन का मुख्य उत्पाद क्या है ? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- ईंधन की ऊर्जा सामग्री क्या मापती है ? → कैलोरी मान
- घरों में प्रयुक्त एक गैसीय ईंधन का नाम बताएं। → एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस)

Q3711. सही उत्तर: विकल्प 3 — शृंखलन

व्याख्या:

कार्बन का वह गुणधर्म जो उसे स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता देता है, **शृंखलन** है। शृंखलन कार्बन परमाणुओं की वह अनोखी क्षमता है जिससे



Back to Index



वे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूत सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, जिससे लंबी शृंखलाएँ, शाखित शृंखलाएँ और वलय बनते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन का परमाणु आकार छोटा होता है और आबंध ऊर्जा उच्च होती है (C-C आबंध ऊर्जा $\approx 348 \text{ kJ/mol}$), जो स्थिर संयोजन को सक्षम बनाती है। कार्बन की **चतुःसंयोजकता** (संयोजकता 4) उसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन जैसे चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनुमति देती है, जिससे विविध कार्बनिक यौगिक बनते हैं। **दहन** ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया है, आबंधन गुणधर्म नहीं। **समावयवता** वह घटना है जहाँ यौगिकों का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होती है, जो शृंखलन और चतुःसंयोजकता के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन यह स्वयं प्राथमिक आबंधन गुणधर्म नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कार्बन **शृंखलन** प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका आकार छोटा और C-C आबंध मजबूत होते हैं, जैसे ऐल्केन में शृंखलाएँ (उदा., $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$)। • कार्बन की **चतुःसंयोजकता** उसे चार सहसंयोजक आबंध बनाने की अनुमति देती है, जैसे मीथेन (CH_4) में चतुष्फलकीय ज्यामिति के साथ। • कार्बन **हाइड्रोजन**, **ऑक्सीजन**, **नाइट्रोजन** और **हैलोजन** जैसे अन्य तत्वों के साथ आबंध बना सकता है, जिससे कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह बनते हैं। • **समावयवता** (उदा., संरचनात्मक समावयव जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन) शृंखलन और चतुःसंयोजकता से उत्पन्न होती है, जो यौगिकों की विविधता बढ़ाती है। • सिलिकॉन भी शृंखलन दिखाता है लेकिन कार्बन से कम क्योंकि Si-Si आबंध कमजोर होते हैं (आबंध ऊर्जा $\approx 222 \text{ kJ/mol}$)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कार्बन का कौन-सा गुणधर्म उसे लंबी शृंखलाएँ बनाने की अनुमति देता है? → शृंखलन
- कार्बन की संयोजकता क्या है? → 4 (चतुःसंयोजकता)
- कार्बन व्यापक शृंखलन क्यों दिखाता है? → छोटे परमाणु आकार और मजबूत C-C आबंधों के कारण
- कार्बन के अलावा किस तत्व में शृंखलन पाया जाता है? → सिलिकॉन
- कार्बन यौगिकों में शृंखलन और चतुःसंयोजकता से कौन-सी घटना उत्पन्न होती है? → समावयवता

Q3712. सही उत्तर: उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन

व्याख्या:

नीली, अप्रकाशित लौ हाइड्रोकार्बन ईंधन के पूर्ण दहन का संकेत देती है। पूर्ण दहन के दौरान, हाइड्रोकार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके केवल कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जल वाष्प (H_2O) उत्पन्न करता है, जिससे अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। नीला रंग उच्च तापमान (आमतौर पर $1200\text{-}1400^\circ\text{C}$) पर उत्तेजित C_2 और CH मूलकों द्वारा नीला प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण होता है। यह लौ अप्रकाशित होती है क्योंकि इसमें कोई ठोस कार्बन कण (कालिख) मौजूद नहीं होते जो तप्त होकर पीला प्रकाश उत्पन्न कर सकें।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: विकल्प 2 (बिना जले कार्बन की उपस्थिति) और विकल्प 4 (अपूर्ण दहन और कालिख निर्माण) **पीली**, **प्रकाशित लौ** का वर्णन करते हैं, जहाँ अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण कार्बन कण बनते हैं। विकल्प 3 (ऑक्सीजन की कमी) अपूर्ण दहन का कारण बनती है, जिससे धुँआंआदार पीली लौ उत्पन्न होती है, न कि साफ नीली लौ।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पूर्ण दहन** के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और ईंधन-वायु का उचित मिश्रण आवश्यक है। •
- अपूर्ण दहन** विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कालिख (कार्बन कण) उत्पन्न करता है। •
- बन्सन बर्नर** पूर्ण दहन के लिए नीली लौ (वायु छिद्र खुला) और अपूर्ण दहन के लिए पीली लौ (वायु छिद्र बंद) दिखाता है। •
- कैलोरीफिक मान** पूर्ण दहन में अधिक होता है क्योंकि सारी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। •
- प्राकृतिक गैस (मीथेन, CH_4)** उच्च हाइड्रोजन-से-कार्बन अनुपात के कारण नीली लौ के साथ जलती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन का संकेत कौन-सी रंग की लौ देती है? → नीली, अप्रकाशित लौ

- हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में कौन-सी गैस उत्पन्न नहीं होती? → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- हाइड्रोकार्बन दहन में पीली, प्रकाशित लौ का क्या कारण है? → बिना जले कार्बन कणों (कालिख) का तप्त होना
- बन्सन बर्नर में वायु छिद्र खुला होने पर कौन-सा ईंधन नीली लौ के साथ जलता है? → मीथेन/ LPG
- मीथेन (CH_4) के पूर्ण दहन के उत्पाद क्या हैं? → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जल (H_2O)

Q3713. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है।

व्याख्या:

नैफ्थलीन (C_{10}H_8) एक **सुगंधित हाइड्रोकार्बन** है जिसमें कार्बन-से-हाइड्रोजन अनुपात उच्च होता है। खुली जगह में पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, यह **पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड** और जल उत्पन्न करता है। हालाँकि, व्यवहार में, सीमित ऑक्सीजन विसरण या तीव्र वाष्पीकरण के कारण **अपूर्ण दहन** होता है, जिससे **पीली, कज्जली ज्वाला** बनती है। पीला रंग ज्वाला में चमकते कार्बन कणों (कज्जल) के कारण होता है, जो धातु की प्लेट पर काले अवशेष के रूप में जमा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नैफ्थलीन आसानी से वाष्पित हो जाता है और असंतृप्त या सुगंधित हाइड्रोकार्बन की विशेषता वाली चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कज्जल निक्षेप देखा जाता है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि नैफ्थलीन नीली ज्वाला के साथ नहीं जलता (नीली ज्वाला पूर्ण दहन को दर्शाती है, जैसे मीथेन या हाइड्रोजन में)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- नैफ्थलीन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी विशिष्ट गंध होती है, इसका उपयोग मोथबॉल में किया जाता है। •
- यह कमरे के तापमान पर ऊर्ध्वपातित होता है, सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है। •
- हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कज्जल (कार्बन कण) उत्पन्न होते हैं। •
- बेंजीन और नैफ्थलीन जैसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन उच्च कार्बन सामग्री के कारण धुएँ वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। •
- पूर्ण दहन नीली ज्वाला देता है (जैसे एलपीजी), जबकि अपूर्ण दहन पीली ज्वाला देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- नैफ्थलीन का आणविक सूत्र क्या है? → C_{10}H_8
- नैफ्थलीन पीली ज्वाला के साथ क्यों जलता है? → अपूर्ण दहन के कारण जो चमकते कार्बन कण उत्पन्न करता है
- खुले वातावरण में नैफ्थलीन जलने पर क्या जमा होता है? → काला कज्जल (कार्बन)
- नैफ्थलीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? → सुगंधित हाइड्रोकार्बन
- नैफ्थलीन के सीधे ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → ऊर्ध्वपातन

Q3714. सही उत्तर: विकल्प 3 — रोस्टिंग

व्याख्या:

सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके **ऑक्साइड** में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को **रोस्टिंग** कहा जाता है। यह एक धातुकर्म प्रक्रिया है जहाँ सल्फाइड खनिज उच्च तापमान पर (उनके गलनांक से नीचे) ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जिंक सल्फाइड अयस्क (ZnS) रोस्टिंग से गुजरकर जिंक ऑक्साइड (ZnO) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) बनाता है: $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ । विकल्प 1 (**बर्निंग**) ईंधन के तीव्र दहन को संदर्भित करता है, अयस्क प्रसंस्करण नहीं। विकल्प 2 (**हीटिंग**) बहुत सामान्य है और रासायनिक परिवर्तन निर्दिष्ट नहीं करता। विकल्प 4 (**ब्लैज़िंग**) तीव्र जलने का वर्णन करता है, एक परिभाषित धातुकर्म प्रक्रिया नहीं। रोस्टिंग विशेष रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए धातु निष्कर्षण से पहले अपचयन के लिए प्रयोग की जाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- रोस्टिंग विशेष रूप से **सल्फाइड अयस्कों** जैसे ZnS (जिंक ब्लेंड), PbS (गैलेना), और Cu_2S (कॉपर ग्लांस) के लिए प्रयोग की जाती है। •
- रोस्टिंग के दौरान उत्पन्न उपोत्पाद **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और अम्ल वर्षा का कारण बन सकता है। •



Back to Index



रोस्टिंग के बाद, धातु ऑक्साइड को अपचायक जैसे कार्बन (C) या कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उपयोग करके शुद्ध धातु में अपचयित किया जाता है। •
रोस्टिंग कैल्सीनेशन से भिन्न है, जो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करके CO₂ को ऑक्सीकरण के बिना हटाता है। •
औद्योगिक रोस्टिंग आमतौर पर दक्षता के लिए रिबर्बेटरी भट्टियों या प्लुइडाइज्ड बेड रोस्टर में की जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में कौन-सी प्रक्रिया परिवर्तित करती है? → रोस्टिंग
- सल्फाइड अयस्कों की रोस्टिंग के दौरान कौन-सी गैस निकलती है? → सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂)
- रोस्टिंग किस प्रकार के अयस्कों के लिए की जाती है? → सल्फाइड अयस्क
- रोस्टिंग और कैल्सीनेशन में क्या अंतर है? → रोस्टिंग सल्फाइड के लिए अधिक वायु का उपयोग करती है; कैल्सीनेशन कार्बोनेट के लिए सीमित वायु का उपयोग करता है
- रोस्टिंग से गुजरने वाले एक सल्फाइड अयस्क का नाम बताइए। → जिंक ब्लेंड (ZnS)

Q3715. सही उत्तर: एथेनॉल

व्याख्या:

दहन के दौरान लौ की प्रकृति ईंधन के कार्बन-से-हाइड्रोजन अनुपात और ऑक्सीजन सामग्री पर निर्भर करती है। पर्याप्त ऑक्सीजन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजनयुक्त यौगिक पूर्ण दहन के कारण नीली, गैर-कज्जली लौ के साथ जलते हैं। एथेनॉल (C₂H₅OH) में अपनी आणविक संरचना में ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और पानी (H₂O) उत्पन्न करने के लिए पूर्ण दहन को बढ़ावा देती है, जिससे एक साफ नीली लौ बनती है। इसके विपरीत, डीजल और मिट्टी का तेल उच्च कार्बन सामग्री वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जो अपूर्ण दहन और पीली, कज्जली लौ की ओर ले जाते हैं। चारकोल लगभग शुद्ध कार्बन है और एक लाल चमक के साथ जलता है, न कि एक विशिष्ट लौ के साथ।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन नीली लौ के साथ CO₂ और H₂O उत्पन्न करता है। •
- अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण अपूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कज्जल (कार्बन कण) उत्पन्न होते हैं। •
- एल्कोहॉल जैसे एथेनॉल अपनी ऑक्सीजन सामग्री के कारण पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में अधिक साफ जलते हैं। •
- एथेनॉल का कैलोरीफिक मान लगभग 30 kJ/g होता है, जो डीजल (~45 kJ/g) से कम होता है। •
- एलपीजी और सीएनजी भी नीली लौ के साथ जलते हैं क्योंकि वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा ईंधन कज्जली लौ के साथ जलता है? → मिट्टी का तेल या डीजल
- एथेनॉल के पूर्ण दहन का उत्पाद क्या है? → CO₂ और H₂O
- एथेनॉल नीली लौ के साथ क्यों जलता है? → इसकी संरचना में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण
- अपूर्ण दहन के दौरान कौन-सी गैस उत्पन्न होती है? → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- एथेनॉल किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? → एल्कोहॉल (ऑक्सीजनयुक्त हाइड्रोकार्बन)

Q3716. सही उत्तर: विकल्प 2 — विद्युत अपघटन

व्याख्या:

ऊष्मागतिकी में, एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया वह होती है जिसे बाहरी परिस्थितियों में अत्यल्प परिवर्तन द्वारा उलटा किया जा सकता है, जिससे तंत्र और परिवेश दोनों अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं बिना किसी शुद्ध परिवर्तन के। विद्युत अपघटन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके एक विद्युत अपघटन का उसके घटक तत्वों में विघटन होता है, और विपरीत प्रक्रिया (विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल) मूल पदार्थों को पुनः उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, जल का विद्युत अपघटन: 2H₂O(l) → 2H₂(g) + O₂(g), जिसे एक ईंधन सेल में उलटा कर जल उत्पन्न किया जा सकता है। इसके विपरीत, ऊष्मा स्थानांतरण (विकल्प 1) एन्ट्रॉपी वृद्धि के कारण अनुक्रमणीय है, दहन (विकल्प 3) अत्यधिक ऊष्माक्षेपी और अनुक्रमणीय है (जैसे ईंधन का जलना), और प्लास्टिक विरूपण (विकल्प 4) में पदार्थों में स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जो इसे अनुक्रमणीय बनाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

उत्क्रमणीय प्रक्रियाएँ आदर्श होती हैं और वास्तव में घटित नहीं होतीं; इनका उपयोग ऊष्मागतिकी में सैद्धांतिक मॉडल के रूप में किया जाता है। •
विद्युत अपघटन में, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त पदार्थ की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। •
दहन अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी होती हैं और हाइड्रोकार्बन जैसे ईंधनों के ऑक्सीकरण को शामिल करती हैं, जिससे CO₂ और H₂O उत्पन्न होते हैं। •
प्लास्टिक विरूपण पदार्थों में उनकी प्रत्यास्थ सीमा से अधिक होता है, जिससे स्थायी परिवर्तन होते हैं (जैसे धातुओं में)। •
अनुक्रमणीय प्रक्रियाएँ ब्रह्मांड की एन्ट्रॉपी बढ़ाती हैं, जैसा कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ऊष्मागतिकी में कौन-सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है? → विद्युत अपघटन
- अनुक्रमणीय प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? → दहन
- विद्युत अपघटन को कौन-सा नियम नियंत्रित करता है? → फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम
- दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? → ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया
- प्लास्टिक विरूपण में क्या होता है? → पदार्थ की संरचना में स्थायी परिवर्तन

Q3717. सही उत्तर: विकल्प 4 — एन्थ्रेसाइट

व्याख्या:

कोयले का वर्गीकरण उसकी कार्बन सामग्री और कैलोरी मान के आधार पर किया जाता है, जो कार्बनीकरण (गर्मी और दबाव में पादप पदार्थ से रूपांतरण) की डिग्री के साथ बढ़ता है। कार्बन प्रतिशत के अनुसार निम्न से उच्च क्रम है: पीट (~60% कार्बन), लिग्नाइट (~65-70% कार्बन), बिटुमिनस (~75-85% कार्बन), और एन्थ्रेसाइट (~85-98% कार्बन)। एन्थ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन सामग्री (98% तक) होती है, जो इसे सबसे कठोर और स्वच्छ जलने वाला कोयला बनाती है, जिसमें न्यूनतम नमी और वाष्पशील पदार्थ होते हैं। यह सबसे तीव्र रूपांतरण से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ऊर्जा घनत्व और कम धुआँ उत्सर्जन होता है। विकल्प 1 (बिटुमिनस) गलत है क्योंकि इसमें मध्यम कार्बन सामग्री होती है और यह कोक उत्पादन के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। विकल्प 2 (लिग्नाइट) गलत है क्योंकि इसमें कम कार्बन सामग्री और उच्च नमी होती है। विकल्प 3 (पीट) सबसे कम कार्बनीकृत है और इसे वास्तविक कोयला नहीं माना जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- एन्थ्रेसाइट को हार्ड कोल भी कहा जाता है और इसका कैलोरी मान सर्वाधिक (~35 MJ/kg) होता है। •
- बिटुमिनस कोयला का उपयोग विनाशकारी आसवन द्वारा स्टील उत्पादन के लिए कोक बनाने में किया जाता है। •
- लिग्नाइट (ब्राउन कोल) में उच्च नमी (~30-40%) होती है और मुख्य रूप से तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। •
- पीट कोयला निर्माण का प्रथम चरण है और ताजा खोदे जाने पर इसमें 90% तक पानी होता है। •
- कार्बनीकरण प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थ (H₂O, CO₂, CH₄) का निष्कासन और स्थिर कार्बन में वृद्धि शामिल है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस कोयले का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? → एन्थ्रेसाइट
- कोक उत्पादन के लिए किस कोयले का उपयोग किया जाता है? → बिटुमिनस कोयला
- सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? → पीट
- ब्राउन कोल किस प्रकार को संदर्भित करता है? → लिग्नाइट
- कौन सा कोयला न्यूनतम धुएँ के साथ जलता है? → एन्थ्रेसाइट

Q3718. सही उत्तर: LPG

व्याख्या:

प्रश्न पूछता है कि किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक है। LPG (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) मुख्य रूप से प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀) से बनी होती है, जिसमें ब्यूटेन एक प्रमुख घटक है, विशेष रूप से वाणिज्यिक और घरेलू LPG सिलेंडरों में। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन (CH₄) से बनी होती है, जिसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की थोड़ी मात्रा होती है, लेकिन ब्यूटेन मुख्य घटक नहीं है। कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, जिसमें जटिल हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन कोई महत्वपूर्ण ब्यूटेन सामग्री नहीं होती। ईंधन



Back to Index



तेल एक तरल पेट्रोलियम उत्पाद है जिसमें भारी हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और एरोमैटिक्स होते हैं, लेकिन ब्यूटेन इसका मुख्य घटक नहीं है। इस प्रकार, केवल LPG इस विवरण में फिट बैठती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

LPG को दबाव में तरल के रूप में संग्रहीत किया जाता है लेकिन उपयोग के लिए छोड़े जाने पर वाष्पित हो जाती है।

ब्यूटेन (C₄H₁₀) 4 कार्बन परमाणुओं वाला एक एल्केन है और इसका उपयोग लाइटर और कैपिंग स्टोव में ईंधन के रूप में किया जाता है।

प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मिथेन (लगभग 70-90%) होती है और यह अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में स्वच्छ जलती है।

कोयला लाखों वर्षों में उच्च दबाव और गर्मी के तहत प्राचीन पौधों के पदार्थ से बनता है।

ईंधन तेल पेट्रोलियम आसवन से प्राप्त एक अंश है और इसका उपयोग औद्योगिक बॉयलर और जहाजों में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? → मिथेन (CH₄)
- कौन सा ईंधन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है? → LPG
- ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? → C₄H₁₀
- कौन सा जीवाश्म ईंधन ठोस और कार्बन से समृद्ध है? → कोयला
- कम क्वथनांक के कारण किस ईंधन का उपयोग लाइटर में किया जाता है? → ब्यूटेन

Q3719. Correct Answer: अदग्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन

Explanation:

पीली चमकदार ज्वाला हाइड्रोकार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन का संकेत देती है। अपूर्ण दहन के दौरान, अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे **अदग्ध कार्बन कण (काजल)** उत्पन्न होते हैं। ये कण उत्फुल्ल (गर्मी से चमकते) होकर पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे ज्वाला चमकदार बनती है। इसके विपरीत, **नीली गैर-चमकदार ज्वाला** पूर्ण दहन दर्शाती है, जहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन ईंधन को पूरी तरह **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)** और जल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अधिक ऊष्मा किंतु कम दृश्य प्रकाश निकलता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पूर्ण दहन से नीली ज्वाला बनती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि धातुओं का दहन अक्सर विशिष्ट रंग (जैसे सोडियम का पीला) देता है, लेकिन सामान्य ईंधन संदर्भों में इसे "पीली चमकदार ज्वाला" नहीं कहा जाता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि CO₂ निर्माण पूर्ण और अपूर्ण दहन दोनों में होता है, लेकिन यह सीधे पीले रंग का कारण नहीं बनता।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: अपूर्ण दहन: C_xH_y + (x + y/4)O₂ → xCO + (y/2)H₂O + C (काजल)

Type: दहन / ऑक्सीकरण

Important values/constants if applicable: पूर्ण दहन के लिए स्टैंडिकियोमेट्रिक ऑक्सीजन चाहिए; अपूर्ण दहन ऑक्सीजन की कमी में होता है।

Extra Facts for Exam:

हाइड्रोकार्बन का **पूर्ण दहन** CO₂ और H₂O उत्पन्न करता है तथा अधिकतम ऊर्जा मुक्त करता है।

अपूर्ण दहन से **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**, काजल और कम ऊर्जा मिलती है, तथा CO विषाक्तता के कारण खतरनाक है।

बन्सन बर्नर इसे दर्शाता है: एयर होल खुला → नीली ज्वाला (पूर्ण); बंद → पीली ज्वाला (अपूर्ण)।

अपूर्ण दहन से **काजल (कार्बन कण)** एक प्रमुख प्रदूषक और श्वसन समस्याओं का कारण है।

ज्वाला में **चमक** उत्फुल्ल ठोस कणों से आती है, जबकि नीली ज्वाला गैस-प्रावस्था अभिक्रियाओं से जुड़ी है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- पीली चमकदार ज्वाला क्या दर्शाती है?** → अदग्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन
- कौन-सी ज्वाला अधिक गर्म होती है: नीली या पीली?** → नीली ज्वाला (पूर्ण दहन) अधिक गर्म होती है
- मिथेन के अपूर्ण दहन में क्या उत्पन्न होता है?** → कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और काजल

- अपूर्ण दहन खतरनाक क्यों है?** → यह विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) उत्पन्न करता है
- किस रंग की ज्वाला पूर्ण दहन दर्शाती है?** → नीली गैर-चमकदार ज्वाला

Q3720. सही उत्तर: विकल्प 2 — जल

व्याख्या:

साबुन के अणुओं में एक **हाइड्रोफिलिक** (जल-प्रेमी) सिरा और एक **हाइड्रोफोबिक** (जल-विकर्षी) सिरा होता है। हाइड्रोफिलिक सिरों में एक ध्रुवीय आयनिक समूह होता है, आमतौर पर एक कार्बोक्सिलेट आयन (RCOO⁻), जो **आयन-द्विध्रुव अंतःक्रियाओं** और हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से जल के अणुओं के साथ मजबूती से अंतःक्रिया करता है। यह सिरा रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि जल में घुल जाता है या संबद्ध हो जाता है। हाइड्रोफोबिक सिरा एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो तेल और ग्रीस के साथ अंतःक्रिया करती है। सफाई में, हाइड्रोफोबिक सिरा तेल की बूंदों में समा जाता है, जबकि हाइड्रोफिलिक सिरा बाहर की ओर रहता है, जिससे माइसिल जल में निलंबित रह सके। इस प्रकार, हाइड्रोफिलिक सिरा विशेष रूप से **जल** के साथ अंतःक्रिया करता है, हाइड्रोकार्बन या तेल के साथ नहीं, इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 1 और 4 गलत हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन और तेल अध्रुवीय होते हैं और हाइड्रोफोबिक सिरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हाइड्रोफिलिक सिरा तेल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

साबुन लंबी-श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण होते हैं (जैसे, सोडियम स्टीरेट, C₁₇H₃₅COONa)।

हाइड्रोफिलिक सिरों को अक्सर "सिर" कहा जाता है और यह आयनिक होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक सिरा "पूंछ" होता है और अध्रुवीय होता है।

कठोर जल में, साबुन **Ca²⁺** और **Mg²⁺** आयनों के साथ अविलेय अवक्षेप बनाते हैं, जिससे सफाई दक्षता कम हो जाती है।

डिटर्जेंट संश्लेषित पृष्ठ-सक्रियकारक होते हैं जिनमें सल्फोनेट समूह (RSO₃⁻) होते हैं और ये कठोर जल में अवक्षेप बनाए बिना काम करते हैं।

माइसिल गोलाकार समुच्चय होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक पूंछ अंदर की ओर और हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर होते हैं, जो तेलों का पायसीकरण करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा किससे बना होता है?** → आयनिक समूह जैसे कार्बोक्सिलेट आयन (RCOO⁻)
- साबुन का कौन सा भाग ग्रीस के साथ अंतःक्रिया करता है?** → हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पूंछ
- साबुन कठोर जल में अच्छी तरह क्यों नहीं काम करते?** → Ca²⁺/Mg²⁺ आयनों के साथ अविलेय लवण बनाते हैं
- माइसिल निर्माण क्या है?** → तेल को फंसाने के लिए जल में साबुन अणुओं का समुच्चयन
- डिटर्जेंट साबुन से कैसे भिन्न होते हैं?** → डिटर्जेंट में सल्फोनेट समूह होते हैं और कठोर जल में काम करते हैं

Q3721. सही उत्तर: विकल्प 3 — ईंधन का दहन अपूर्ण है।

व्याख्या:

खाना पकाने के बर्तन की बाहरी सतह का काला पड़ना **ईंधन के अपूर्ण दहन** को दर्शाता है। हाइड्रोकार्बन (जैसे **एलपीजी**, **मिट्टी का तेल**, या **लकड़ी**) के पूर्ण दहन के दौरान, ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)** और जल वाष्प उत्पन्न करता है। हालांकि, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो अपूर्ण दहन होता है, जिससे **कार्बन (काजल)** और **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** बनते हैं। काला काजल (कार्बन कण) बर्तन की सतह पर जमा हो जाता है, जिससे कालापन आता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अधपका भोजन बर्तन की बाहरी सतह को प्रभावित नहीं करता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पूर्ण दहन से साफ लौ बनती है, काजल नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ईंधन में नमी से आमतौर पर छिड़काव होता है, कालापन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पूर्ण दहन** के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए और यह नीली लौ पैदा करता है।
- अपूर्ण दहन** से काजल (कार्बन) और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो जहरीला होता है।
- काजल** कार्बन कणों का एक महीन काला पाउडर है जो श्वसन समस्याएं पैदा कर सकता है।
- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में मजबूती से बंधता है, जिससे दम घुट सकता है।



Back to Index



ईंधन जैसे एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जो उचित वायु आपूर्ति में साफ जलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **दहन में नीली लौ क्या दर्शाती है ?** → पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन।
- ❑ **ईंधन के अपूर्ण दहन के दौरान कौन-सी गैस बनती है ?** → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) ।
- ❑ **काजल का मुख्य घटक क्या है ?** → तत्विय कार्बन (C) ।
- ❑ **कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक क्यों है ?** → यह हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीजन परिवहन कम कर देता है।
- ❑ **कौन-सा ईंधन अपूर्ण दहन के कारण काजली लौ से जलता है ?** → सीमित वायु में मिट्टी का तेल या कोयला।

Q3722. सही उत्तर: रासायनिक ऊर्जा

व्याख्या:

ताप विद्युत संयंत्रों में, **जीवाश्म ईंधन** जैसे **कोयला**, **पेट्रोलियम** या **प्राकृतिक गैस** का **दहन** (ऑक्सीजन के साथ जलना) होता है। यह प्रक्रिया ईंधन के अणुओं के **रासायनिक बंधों** में संचित **रासायनिक ऊर्जा** मुक्त करती है। मुक्त ऊर्जा पानी को गर्म करके **उच्च दबाव वाली भाप** बनाती है, जो **टर्बाइन** को चलाती है, जो **जनरेटर** से जुड़ा होता है, **यांत्रिक ऊर्जा** को **विद्युत ऊर्जा** में परिवर्तित करता है। इस प्रकार, प्राथमिक ऊर्जा रूपांतरण **रासायनिक ऊर्जा** से **तापीय ऊर्जा** (ऊष्मा), फिर **यांत्रिक ऊर्जा** और अंत में **विद्युत ऊर्जा** में होता है। विकल्प 2, 3 और 4 गलत हैं क्योंकि **ज्वारीय ऊर्जा**, **जलविद्युत ऊर्जा** और **सौर ऊर्जा** नवीकरणीय स्रोत हैं, जो ताप संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के दहन में सीधे शामिल नहीं होते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों में सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं और इनमें **कोयला**, **पेट्रोलियम** और **प्राकृतिक गैस** शामिल हैं। •

कैलोरी मान पूर्ण दहन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान मुक्त ऊर्जा को मापता है। •

दहन एक ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स अभिक्रिया है जहाँ ईंधन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है, **CO₂**, **H₂O** और ऊष्मा उत्पन्न करता है। •

ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता कम (~30-40%) होती है क्योंकि अपशिष्ट ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। •

जीवाश्म ईंधन दहन से प्रमुख प्रदूषकों में **SO₂**, **NO_x** और कणिका पदार्थ शामिल हैं, जो अम्ल वर्षा और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **ताप विद्युत संयंत्र में प्राथमिक ऊर्जा रूपांतरण क्या है ?** → रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा
- ❑ **किस जीवाश्म ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक है ?** → प्राकृतिक गैस
- ❑ **जीवाश्म ईंधन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण
- ❑ **जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न एक ग्रीनहाउस गैस का नाम बताएं।** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- ❑ **ताप विद्युत संयंत्रों का मुख्य नुकसान क्या है ?** → पर्यावरणीय प्रदूषण

Q3723. सही उत्तर: विकल्प 3 — खाद धीरे-धीरे पोषक तत्व मुक्त करती है।

व्याख्या:

मुख्य अंतर **पोषक तत्व मुक्ति तंत्र** में है। **खाद** (जैविक उर्वरक जैसे कम्पोस्ट, गोबर की खाद) कार्बनिक पदार्थ के **सूक्ष्मजीवी अपघटन** के माध्यम से धीरे-धीरे पोषक तत्व मुक्त करती है। यह क्रमिक प्रक्रिया समय के साथ पौधों को निरंतर पोषक आपूर्ति प्रदान करती है, जिससे मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। इसके विपरीत, **रासायनिक उर्वरक** (जैसे **यूरिया**, **अमोनियम नाइट्रेट**, **सुपरफॉस्फेट**) में जल-घुलनशील पोषक तत्व होते हैं जो प्रयोग पर तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे त्वरित लेकिन अल्पकालिक प्रभाव होते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि खाद में आमतौर पर रासायनिक उर्वरकों की तुलना में **कम और अधिक परिवर्तनशील पोषक सांद्रता** होती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रासायनिक उर्वरक अक्सर लवण प्रभाव के कारण मिट्टी की जैविक गतिविधि को दबा देते हैं, जबकि खाद इसे बढ़ाती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पारंपरिक रासायनिक उर्वरक त्वरित पोषक मुक्ति प्रदान करते हैं, क्रमिक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **खाद** कार्बनिक पदार्थ सामग्री के कारण मिट्टी की **संरचना**, **वातन** और **जल धारण क्षमता** में

सुधार करती है। •

यूरिया (CO(NH₂)₂) जैसे रासायनिक उर्वरक मिट्टी में **अमोनियम कार्बोनेट** [(NH₄)₂CO₃] में जल-अपघटित होकर **अमोनिया** (NH₃) मुक्त करते हैं। •

NPK उर्वरक तीन प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं: **नाइट्रोजन** (N) पत्ती वृद्धि के लिए, **फॉस्फोरस** (P) जड़ विकास के लिए, और **पोटेशियम** (K) समग्र स्वास्थ्य के लिए। •

रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग **मृदा अम्लीकरण** और जल निकायों के **यूट्रोफिकेशन** का कारण बन सकता है। •

हरी खाद (जैसे सनई, ढ़ेंचा) उगाकर मिट्टी में जोत दी जाती है ताकि कार्बनिक पदार्थ जोड़ा जा सके और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर की जा सके।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कौन सा उर्वरक पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करता है ?** → रासायनिक उर्वरक
- ❑ **क्या मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करता है ?** → खाद
- ❑ **किसमें उच्च पोषक सांद्रता होती है: खाद या रासायनिक उर्वरक ?** → रासायनिक उर्वरक
- ❑ **रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का मुख्य नुकसान क्या है ?** → मृदा अवक्रमण और जल प्रदूषण
- ❑ **किस प्रकार की खाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करती है ?** → हरी खाद

Q3724. सही उत्तर: स्वच्छ ज्वाला

व्याख्या:

संतृप्त हाइड्रोकार्बन (जैसे **मीथेन** CH₄, **ईथेन** C₂H₆) के जलने से **स्वच्छ ज्वाला** उत्पन्न होती है क्योंकि इन यौगिकों में **हाइड्रोजन-से-कार्बन अनुपात** उच्च होता है और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूर्ण दहन से गुजरते हैं। मीथेन के लिए संतुलित दहन अभिक्रिया है: **CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O** । यह केवल **कार्बन डाइऑक्साइड** और **जल वाष्प** उत्पन्न करता है, बिना **काजल** (अदृश्य कार्बन कण) के। इसके विपरीत, **असंतृप्त हाइड्रोकार्बन** (जैसे **एल्कीन** या **एल्काइन**) अधिक कार्बन सामग्री के कारण अपूर्ण दहन से **कज्जली ज्वाला** उत्पन्न करते हैं। **पीली ज्वाला** आमतौर पर काजल निर्माण के साथ अपूर्ण दहन को दर्शाती है, जबकि **हरी ज्वाला** ज्वाला परीक्षणों में कुछ धातु आयनों (जैसे **तांबा**) की विशेषता है, हाइड्रोकार्बन दहन की नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

संतृप्त हाइड्रोकार्बन को **एल्केन** भी कहा जाता है, जिनका सामान्य सूत्र C_nH_{2n+2} है। •

हाइड्रोकार्बन का अपूर्ण दहन **कार्बन मोनोऑक्साइड** (CO) और **काजल** उत्पन्न करता है, जो प्रदूषक हैं। •

संतृप्त हाइड्रोकार्बन की **स्वच्छ ज्वाला** अक्सर नीली होती है क्योंकि उच्च तापमान पर कुशल दहन होता है। •

मीथेन (CH₄) **प्राकृतिक गैस** का मुख्य घटक है और स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलती है। • ज्वाला रंग परीक्षण: **सोडियम** पीला, **पोटेशियम** बैंगनी, **तांबा** हरा रंग देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ **कौन सा हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है ?** → संतृप्त हाइड्रोकार्बन (एल्केन)
- ❑ **हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में क्या उत्पन्न होता है ?** → CO₂ और H₂O
- ❑ **असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कज्जली ज्वाला क्यों देते हैं ?** → अधिक कार्बन सामग्री और अपूर्ण दहन के कारण
- ❑ **कौन सी गैस सबसे स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है ?** → मीथेन (प्राकृतिक गैस)
- ❑ **ज्वाला में अपूर्ण दहन क्या दर्शाता है ?** → पीला रंग और काजल निर्माण

Q3725. सही उत्तर: पीली ज्वाला

व्याख्या:

नैफ्थलीन (C₁₀H₈) के एक स्पाइरुला पर जलने से **पीली ज्वाला** उत्पन्न होती है, जो अपूर्ण दहन के कारण होती है। नैफ्थलीन एक **सुगंधित हाइड्रोकार्बन** है जिसमें कार्बन-से-हाइड्रोजन अनुपात उच्च (C:H = 10:8) होता है, जिससे वायु में जलते समय ऑक्सीजन अपर्याप्त रहती है। इससे **अपूर्ण दहन** होता है, जहाँ कार्बन कण बनते हैं और उज्ज्वलता तक गर्म होकर पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। पीला रंग अजले हुए कार्बन काजल की उपस्थिति दर्शाता है। विकल्प 1 (लाल ज्वाला) गलत है क्योंकि लाल ज्वाला आमतौर पर लिथियम यौगिकों या निम्न तापमान पर होती है। विकल्प 2 (स्वच्छ ज्वाला) गलत है क्योंकि स्वच्छ (नीली) ज्वाला मीथेन जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। विकल्प 4 (कालिख युक्त ज्वाला) आंशिक रूप से सही है क्योंकि काजल उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेक्षणीय विशेषता पीली ज्वाला का रंग है, जिससे विकल्प 3 सटीक उत्तर बनता है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

नैपथलीन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी विशिष्ट मॉथबॉल गंध होती है, जिसका उपयोग कीटनाशकों में किया जाता है। •

हाइड्रोकार्बन का अपूर्ण दहन **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** और **कार्बन काजल** उत्पन्न करता है, जो वायु प्रदूषक हैं। •

नैपथलीन जैसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन उच्च कार्बन सामग्री के कारण धुएँदार पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, अलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत। •

पीली ज्वाला परीक्षण प्रयोगशाला सेटिंग्स में सुगंधित यौगिकों को अलिफैटिक से अलग करने के लिए एक सरल गुणात्मक परीक्षण है।

• नैपथलीन का पूर्ण दहन प्रति मोल 12 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पन्न होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- नैपथलीन जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है? → पीली ज्वाला
- नैपथलीन पीली ज्वाला के साथ क्यों जलती है? → अपूर्ण दहन और कार्बन कण उज्ज्वलता के कारण
- नैपथलीन का आणविक सूत्र क्या है? → $C_{10}H_8$
- नैपथलीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? → सुगंधित हाइड्रोकार्बन
- नैपथलीन के पूर्ण दहन के उत्पाद क्या हैं? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल

Q3726. सही उत्तर: विकल्प 3 — पीट → लिग्नाइट → बिटुमेनी → ऐन्थ्रासाइट

व्याख्या:

पादप सामग्री से कोयले का निर्माण **कोयलाकरण** प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें उच्च दाब और ताप के अंतर्गत भूवैज्ञानिक समय में **कार्बन सामग्री**, **कैलोरी मान** और **कठोरता** में वृद्धि होती है। सही अनुक्रम **कार्बन संवर्धन** दर्शाता है: **पीट** (न्यूनतम कार्बन, ~50-60%) → **लिग्नाइट** (भूरा कोयला, ~60-70% कार्बन) → **बिटुमेनी** (मुलायम कोयला, ~70-85% कार्बन) → **ऐन्थ्रासाइट** (कठोर कोयला, ~85-95% कार्बन)। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ऐन्थ्रासाइट में सर्वाधिक कार्बन होता है, मध्यवर्ती नहीं। विकल्प 2 गलत तरीके से बिटुमेनी को लिग्नाइट से पहले रखता है, जो कार्बन वृद्धि को उलट देता है। विकल्प 4 लिग्नाइट को पीट से पहले शुरू करता है, जो असंभव है क्योंकि पीट पहले बनता है। यह अनुक्रम **कार्बनीकरण** के कारण बढ़ते **रूपांतरित श्रेणी** को दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पीट पहला चरण है जिसमें उच्च नमी और निम्न कार्बन होता है, तकनीकी रूप से कोयला नहीं बल्कि एक पूर्ववर्ती है। •

लिग्नाइट या भूरा कोयला में उच्च वाष्पशील पदार्थ होता है और मुख्यतः तापीय विद्युत संयंत्रों में उपयोग होता है। •

बिटुमेनी कोयला सबसे प्रचुर प्रकार है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण में कोक उत्पादन के लिए किया जाता है। •

ऐन्थ्रासाइट में सर्वाधिक कार्बन, न्यूनतम वाष्पशील पदार्थ होता है और स्वच्छ नीली लौ के साथ जलता है। •

कोयलाकरण में **ऑक्सीजन**, **हाइड्रोजन** और **नाइट्रोजन** का वाष्पशील यौगिकों के रूप में हास होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन सामग्री होती है? → ऐन्थ्रासाइट
- कोयला निर्माण में पहला चरण क्या है? → पीट
- किस कोयले को 'भूरा कोयला' कहा जाता है? → लिग्नाइट
- किस कोयले का कोक उत्पादन में सबसे अधिक उपयोग होता है? → बिटुमेनी कोयला
- पादप सामग्री को कोयले में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या है? → कोयलाकरण (कार्बनीकरण)

Q3727. सही उत्तर: विकल्प 2 — लकड़ी का जलना

व्याख्या:

लकड़ी का जलना रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है क्योंकि इसमें एक **दहन अभिक्रिया** होती है जहाँ लकड़ी (मुख्यतः **सेलुलोज**, $C_6H_{10}O_5$) के **रासायनिक बंध** टूटते हैं और **ऑक्सीजन** (O_2) के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मुक्त करते हैं। यह एक **ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया** है जिसका सामान्य समीकरण है: $\text{ईंधन} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ऊष्मा}$ । विकल्प 1 (विद्युत से चलने वाली मोटर) **विद्युत ऊर्जा** को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।

विकल्प 3 (बैटरी द्वारा बल्ब जलाना) **रासायनिक ऊर्जा** को विद्युत और फिर प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विकल्प 4 (सौर कुकर) **सौर/विकिरण ऊर्जा** को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। केवल लकड़ी का जलना संचित रासायनिक ऊर्जा को सीधे दहन के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दहन के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं: **ईंधन**, **ऑक्सीजन**, और **प्रज्वलन तापमान**।

लकड़ी एक बायोमास ईंधन है जिसमें **कार्बन**, **हाइड्रोजन**, और **ऑक्सीजन** होते हैं।

पूर्ण दहन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जल उत्पन्न करता है; **अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** उत्पन्न करता है।

कैलोरी मान दहन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान में मुक्त ऊर्जा को मापता है।

जीवाश्म ईंधन जैसे **कोयला**, **पेट्रोलियम**, और **प्राकृतिक गैस** भी दहन के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लकड़ी का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? → ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया
- दहन के लिए कौन-सी गैस आवश्यक है? → ऑक्सीजन (O_2)
- हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के मुख्य उत्पाद क्या हैं? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- लकड़ी का प्राथमिक घटक क्या है? → सेलुलोज ($C_6H_{10}O_5$)
- सौर कुकर में कौन-सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? → सौर ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा

Q3728. सही उत्तर: हाइड्रोजन

व्याख्या:

ऊष्मीय मान (या दहन ऊष्मा) वह ऊष्मा ऊर्जा है जो प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में मुक्त होती है जब एक ईंधन पूर्ण दहन से गुजरता है। सामान्य गैसीय ईंधनों में, **हाइड्रोजन (H_2)** का द्रव्यमान के आधार पर सबसे अधिक ऊष्मीय मान लगभग **142 MJ/kg** (या 120-142 kJ/g) होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन-से-कार्बन अनुपात सबसे अधिक (कोई कार्बन नहीं) होता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यह महत्वपूर्ण ऊर्जा मुक्त करता है: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + \text{ऊर्जा}$ । **मीथेन (CH_4)**, जो **प्राकृतिक गैस** का मुख्य घटक है, का ऊष्मीय मान लगभग 55.5 MJ/kg है, जबकि **एलपीजी** (मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन) का लगभग 46-50 MJ/kg है। हालांकि मानक परिस्थितियों में मीथेन का आयतन के आधार पर ऊष्मीय मान हाइड्रोजन से अधिक होता है, प्रश्न आमतौर पर **द्रव्यमान-आधारित ऊष्मीय मान** को संदर्भित करता है, जहाँ हाइड्रोजन सबसे अधिक है। हाइड्रोजन की उच्च ऊर्जा सामग्री इसके कम आणविक भार और ऑक्सीकरण पर H-H बंध ऊर्जा की मुक्ति के कारण होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ऊष्मीय मान को **kJ/g** या **MJ/kg** में मापा जाता है और यह ईंधन दक्षता को दर्शाता है। •

हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका दहन केवल जल वाष्प उत्पन्न करता है, लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशील है। •

प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से **मीथेन (CH_4)** और थोड़ी मात्रा में इथेन, प्रोपेन और अशुद्धियों से बनी होती है। •

एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) **प्रोपेन (C_3H_8)** और **ब्यूटेन (C_4H_{10})** का मिश्रण है, जिसे द्रव के रूप में दबाव में संग्रहीत किया जाता है। •

हाइड्रोजन का **प्रज्वलन तापमान** लगभग 500-571°C है, जो कई हाइड्रोकार्बन से कम है, जिससे यह अधिक विस्फोटक बनता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- द्रव्यमान के आधार पर किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? → हाइड्रोजन
- प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? → मीथेन (CH_4)
- एलपीजी किन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? → प्रोपेन और ब्यूटेन
- हाइड्रोजन के दहन से क्या उत्पन्न होता है? → जल (H_2O)
- ऊष्मीय मान की इकाई? → kJ/g या MJ/kg

Q3729. सही उत्तर: तीव्र दहन

व्याख्या:

जब गैस स्टोव के पास जलती हुई माचिस की तीली लाई जाती है और नॉब चालू किया जाता है, तो **तीव्र दहन** होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **ईंधन (एलपीजी गैस)** बर्नर पर हवा से **ऑक्सीजन** के साथ मिलता है, और प्रज्वलन स्रोत (माचिस की लौ) **सक्रियण ऊर्जा** प्रदान करता है। दहन तेजी



Back to Index



से होता है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, लेकिन यह नियंत्रित होता है और केवल प्रज्वलन स्रोत की उपस्थिति में होता है। **स्वतःस्फूर्त दहन** (विकल्प 1) बाहरी प्रज्वलन के बिना स्व-तापन के कारण होता है (जैसे सफेद फॉस्फोरस)। **धीमा दहन** (विकल्प 2) कम तापमान पर बिना लौ के होता है (जैसे लोहे में जंग लगना)। **विलंबित दहन** (विकल्प 4) रसायन विज्ञान में एक मानक दहन प्रकार नहीं है; यह इंजनों में प्रज्वलन विलंब को संदर्भित कर सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) में मुख्य रूप से **प्रोपेन** (C_3H_8) और **ब्यूटेन** (C_4H_{10}) होते हैं।

एलपीजी का **प्रज्वलन तापमान** लगभग $450-500^{\circ}C$ होता है, जो माचिस की लौ आसानी से प्रदान करती है।

हाइड्रोकार्बन का **पूर्ण दहन** CO_2 और H_2O उत्पन्न करता है, जबकि अपूर्ण दहन **CO** (कार्बन

मोनोऑक्साइड) उत्पन्न करता है।

स्वतःस्फूर्त दहन के उदाहरणों में कमरे के तापमान पर **सफेद फॉस्फोरस** का जलना और सूक्ष्मजीवी गतिविधि के कारण घास के ढेर का जलना शामिल है।

धीमा दहन में कोशिकाओं में **श्वसन** और धातुओं का **संक्षारण** जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

▣ किस प्रकार का दहन होता है जब कोई पदार्थ लौ के साथ जलता है ? → तीव्र दहन

▣ कौन सा दहन प्रकार बाहरी प्रज्वलन के बिना होता है ? → स्वतःस्फूर्त दहन

▣ लोहे में जंग लगना किस दहन का उदाहरण है ? → धीमा दहन

▣ दहन के लिए तीन आवश्यक शर्तें क्या हैं ? → ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान

▣ हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है ? → कार्बन

मोनोऑक्साइड (CO)

